

Rockchip Android 14.0 Ebook SDK 开发指南

文件标识：RK-KF-YF-E18

发布版本：V1.1.0

日期：2025-07-30

文件密级：☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自所有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址：福建省福州市铜盘路软件园 A 区 18 号

网址：www.rock-chips.com

客户服务电话：+86-4007-700-590

客户服务传真：+86-591-83951833

客户服务邮箱：fae@rock-chips.com

前言

Rockchip Android 14.0 Ebook 开发指南主要针对基于 Android14 SDK 开发的单屏墨水屏产品，主要完成图像处理和显示模式算法支持，包括面向彩色墨水屏的色彩图像到 pattern 图像的转换；画面亮度、对比度、饱和度等显示效果调整；去残影、半色调快刷等模式的支持，以上算法目前都可以使用 RKCFA 库完成。

产品版本

芯片名称	SDK 版本
RK3576	Android 14.0

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	适配SDK版本	修改说明
1.0.0	刘益星	2024-06-27		初始版本
1.0.1	黄智斌	2024-10-08		修改部分属性
1.1.0	黄智斌	2025-07-30	Android 14.0 RKR6	补充 android 14.0 sdk 完整开发指南

目录

Rockchip Android 14.0 Ebook SDK 开发指南

- Feature 支持
- Rockchip Android 14.0 Ebook SDK 代码下载编译
 - 代码下载
 - 服务器镜像下载
 - 基于 Android 14.0 RKR6 基线补丁下载
 - kernel 代码路径说明
 - 代码编译
 - 一键编译命令
 - 各个平台编译命令汇总
 - Ebook 相关 Lunch 项说明
 - 新建产品 lunch
 - 其他编译说明
 - Android14.0 不能直接烧写 kernel.img 和 resource.img
 - 单独编译 kernel 生成 boot.img
 - 固件烧写
 - 固件烧写工具
 - 固件说明
 - 固件说明
 - fastboot 烧写动态分区
 - 使用 DTBO 功能
 - 修改 fstab 文件
 - 修改 parameter.txt
- EBook 常用配置说明
 - Kernel dts 说明
 - 支持的墨水屏硬件
 - 开机、充电、休眠、关机 logo
 - logo 图片路径及对应含义说明如下：
 - logo 相关的编译属性说明
 - logo 打包
 - Android 上层待机、关机图片
 - kernel 低电预充和低电显示说明
 - Vcom 电压读写

[波形文件烧写](#)

[Andoird 功能属性说明](#)

[属性列表](#)

[刷新模式选择](#)

[色彩相关属性](#)

[全刷 / 局刷](#)

[快刷模式](#)

[普通模式和 Regal 模式](#)

[开机 / 关机 / 休眠 / 唤醒相关](#)

[dump buffer](#)

[其他属性](#)

[属性修改](#)

[工具使用](#)

[StressTest](#)

[模块相关](#)

[非模块相关](#)

[PCBA 测试工具](#)

[DeviceTest](#)

[USB 驱动](#)

[开发烧写工具](#)

[Windows 版本](#)

[Linux 版本](#)

[SD 升级启动制作工具](#)

[写号工具](#)

[DDR 焊接测试工具](#)

[efuse 烧写工具](#)

[efuse/otp 签名工具](#)

[工厂生产固件烧写工具](#)

[userdata 分区数据预置工具](#)

[Camera IQ Tool](#)

[系统调试](#)

[ADB 工具](#)

[概述](#)

[USB adb 使用说明](#)

[ADB 常用命令详解](#)

[Logcat 工具](#)

[Logcat 命令使用](#)

[常用的日志过滤方式](#)

[Procrank 工具](#)

[使用 procrank](#)

[检索指定内容信息](#)

[跟踪进程内存状态](#)

[Dumpsys 工具](#)

[使用 Dumpsys](#)

[Last log 开启](#)

[FIQ 模式](#)

[常见问题](#)

[当前 kernel 和 u-boot 版本?](#)

[如何获取当前 SDK 对应的 RK release 版本](#)

[如何确认本地 SDK 已经完整更新 RK 发布的 SDK 状态](#)

[uboot 和 kernel 阶段 logo 图片替换](#)

[如何修改 Android 系统仅支持 64 位系统](#)

[关机充电和低电预充](#)

[HDMI IN 配置](#)

[RM310 4G 配置](#)

[WIFI 休眠策略配置](#)

[Recovery 旋转配置](#)

[Android Surface 旋转](#)

[替换 AOSP 部分源代码的 remote](#)
[Data 区读写速率的优化](#)
[userdata 区文件系统换为 EXT4](#)
[修改开关机动画和开关机铃声](#)
[APP 设置性能模式](#)
[GPU 相关问题排查方法](#)
[OTP 和 efuse 说明](#)
[代码中如何判断设备的 OTP/EFUSE 是否已经烧写](#)
[开关 selinux](#)
[开机弹出“Android 系统出现问题”警告](#)
[如何打开设置中以太网的设置项](#)
[关于 AVB 和 security boot 的操作](#)
[IO 命令无法使用](#)
[SN 号的命令规则](#)
[Kernel 编译报 LZ4 的错误](#)
[Android Samba 功能](#)
[NFS 启动](#)
[RK3528 DDR 4BIT Loader 修改](#)
[附录 A 编译开发环境搭建 Compiling and development environment setup](#)
[Initializing a Build Environment](#)
[Choosing a Branch](#)
[Setting up a Linux build environment](#)
[Installing the JDK](#)
[Configuring USB Access](#)
[附录 B SSH 公钥操作说明 SSH public key operation instruction](#)
[附录 B-1 SSH 公钥生成 SSH public key generation](#)
[附录 B-2 使用 key-chain 管理密钥 Use key-chain to manage the key](#)
[附录 B-3 多台机器使用相同 ssh 公钥 Multiple devices use the same ssh public key](#)
[附录 B-4 一台机器切换不同 ssh 公钥 Switch different ssh public keys on one device](#)
[附录 B-5 密钥权限管理 Key authority management](#)
[附录 B-6 Git 权限申请说明 Git authority application instruction](#)

Feature 支持

- 黑白墨水屏标准算法，实现 RGBA 到 16 GRAYS 的转换；
- 彩色墨水屏 cfa 算法，实现彩色图像到 pattern 图像的转换，调用 rkcf 库实现；
- Regal 算法，具有去残影功能，实际使用时波形文件需要使用 5bit 带 regal 模式的波形文件；
- Dither 算法，实现包括黑白抖动和模拟 256 灰阶功能，以及彩色屏的 dither 算法；
- 手写算法，支持黑白屏手写和彩色墨水屏手写；
- 效果调节算法：包括对比度，颜色深度，饱和度，锐化，亮度调节。

Rockchip Android 14.0 Ebook SDK 代码下载编译

代码下载

服务器镜像下载

```
repo init --repo-url https://gerrit.rock-chips.com:8443/repo-release/tools/repo
-u https://gerrit.rock-chips.com:8443/Android_U/manifests -b master -m
Android14.xml --mirror
.repo/repo/repo sync -c
```

注，repo 是 google 用 Python 脚本写的调用 git 的一个脚本，主要是用来下载、管理 Android 项目的软件仓库，其下载地址如下：

```
git clone https://gerrit.rock-chips.com:8443/repo-release/tools/repo
```

为方便客户快速获取 SDK 源码，瑞芯微技术窗口通常会提供对应版本的 SDK 初始压缩包。以 Rockchip_Android14.0_SDK_RELEASE.tar.gz.*` 为例，拷贝到该初始化包后，通过如下命令可检出源码：

```
mkdir Rockchip_Android14.0_SDK_RELEASE
cat Rockchip_Android14.0_SDK_RELEASE.tar.gz* | tar -zx -C
Rockchip_Android14.0_SDK_RELEASE
cd Rockchip_Android14.0_SDK_RELEASE
.repo/repo/repo sync -l
.repo/repo/repo sync -c
```

基于 Android 14.0 RKR6 基线补丁下载

瑞芯微的 Android 系统对外仓库更新周期较长，为了让客户及时更新 EBook 相关补丁以修复已知 bug 及获取新特性，我们会将基于对外仓库的基线补丁放在 FTP 服务器上，FTP 服务器地址如下：

地址：ftp://www.rockchip.com.cn

端口：21

密码：（找瑞芯微技术窗口获取）

补丁1：

基于 Android 14.0 tag:android-14.0-mid-rkr6 基线已提交的最新代码

补丁位置：/05-补丁Patch/ebook/Android/patch-after-android-14.0-mid-rkr6

补丁2：

基于“补丁1”的用于 ebc (eink) + vop (dp/dsi...) 场景

补丁位置：/05-补丁Patch/ebook/Android/patch-for-ebc-with-vop

kernel 代码路径说明

Android14 支持 6.1 版本的 kernel，kernel 源码在工程中 kernel-6.1 目录下。

代码编译

一键编译命令

```
./build.sh -UCKAup
( WHERE: -U = build uboot
    -C = build kernel with Clang
    -K = build kernel
    -A = build android
    -p = will build packaging in IMAGE
    -o = build OTA package
    -u = build update.img
    -v = build android with 'user' or 'userdebug'
    -d = build kernel dts name
    -V = build version
    -J = build jobs
    -----大家可以按需使用，不用记录 uboot/kernel 编译命令了-----
)
```

=====

请注意使用一键编译命令之前需要设置环境变量，选择好自己需要编译的平台，举例：

```
source build/envsetup.sh
lunch rk3576_ebook-userdebug
```

=====

各个平台编译命令汇总

Soc	类型	参考机型	设置环境变量	一键编译	kernel 编译
RK3576	10.3 寸黑白墨水屏	样机	source build/envsetup.sh lunch rk3576_ebook-userdebug	./build.sh - UCKAu	./build.sh -CK

若使用自定义 dts 文件，可以参考下方补丁，修改 lunch 项的 dts；

```
diff --git a/BoardConfig.mk b/BoardConfig.mk
index 201f048..013ef14 100755
--- a/BoardConfig.mk
+++ b/BoardConfig.mk
@@ -18,7 +18,7 @@ BOARD_BUILD_GKI := false
BUILD_WITH_GO_OPT := false
PRODUCT_UBOOT_CONFIG += rk3576-eink.config
PRODUCT_KERNEL_CONFIG += rk356x_eink.config pcie_wifi.config
-PRODUCT_KERNEL_DTS := rk3576-ebook-v10
+PRODUCT_KERNEL_DTS := rk3576-ebook-new-v10

BOARD_SEPOLICY_DIRS += device/rockchip/rk3576/rk3576_ebook/sepolicy
```

或参考下方命令在编译时指定 dts。

```
# 设置环境变量
source build/envsetup.sh
lunch rk3576_ebook-userdebug
# 一键编译
./build.sh -UCKAu -d rk3576-ebook-new-v10
```

Ebook 相关 Lunch 项说明

lunch 项	适应芯片	其他说明
rk3576_ebook-user	RK3576	适用于 Android14 Ebook 产品，适配 RK3576 黑白墨水屏样机硬件，编译的是 user 版本，生产时使用
rk3576_ebook-userdebug	RK3576	适用于 Android14 Ebook 产品，适配 RK3576 黑白墨水屏样机硬件，编译的是 userdebug 版本，开发调试时使用

新建产品 lunch

以 RK3576 平台新建 rk3576_ebooknew 产品为例，分以下步骤：

1) 在 `device/rockchip/rk3576` 目录下新建 `rk3576_ebooknew` 目录 (参考 `device/rockchip/rk3576` 下已有的 `rk3576_ebook` 产品目录新建, 可以先直接拷贝 `rk3576_ebook` 为 `rk3576_ebooknew`) ;

2) 然后将 `rk3576_ebooknew` 目录下的所有 `rk3576_ebook` 字符改为 `rk3576_ebooknew`。

其他编译说明

Android14.0 不能直接烧写 kernel.img 和 resource.img

以下编译仅适用于非 GKI, GKI 的请参考文档 [RKDocs/android/《Rockchip_Developer_Guide_Android14_GKI_CN》](#)

Android14.0 的 `kernel.img` 和 `resource.img` 包含在 `boot.img` 中, 需要使用 `build.sh -AK` 命令来编译 kernel。编译后烧写 `rockdev` 下面的 `boot.img`。也可以使用如下方法单独编译 kernel。这个过程会重新编译 Android, 所以编译时间会比较长, 建议用下面单独编译 kernel 的方式的编译。

单独编译 kernel 生成 boot.img

编译的原理: 在 `kernel` 目录下将编译生成的 `kernel.img` 和 `resource.img` 替换到旧的 `boot.img` 中。

以 `RK3576` 样机为例, 编译时替换对应的 `boot.img` 及 `dtb`:

其中 `BOOT_IMG=../rockdev/Image-rk3576_ebook/boot.img` 这里指定的是旧的 `boot.img` 的路径; `rk3576-ebook-v10.img` 指定 `dtb`, 例如 `rk3576-ebook-new.dtb`, 则这里替换成 `rk3576-ebook-new.img`

命令如下:

```
cd kernel-6.1
# 导 clang 到环境
export PATH=../prebuilts/clang/host/linux-x86/clang-r487747c/bin:$PATH
alias msk='make CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu- LLVM=1 LLVM_IAS=1'
# 编译 boot.img
msk ARCH=arm64 rockchip_defconfig android-14.config rk3576.config
rk356x_eink.config pcie_wifi.config && msk ARCH=arm64 BOOT_IMG=../rockdev/Image-
rk3576_ebook/boot.img rk3576-ebook-v10.img -j32
```

编译后可以直接烧写 `kernel-6.1` 目录下的 `boot.img` 到机器的 `boot` 位置, 烧写时**请先加载分区表 (`parameter.txt`) 或机器进入loader模式后通过烧写工具获取机器的分区表**, 以免烧写位置错误。

固件烧写

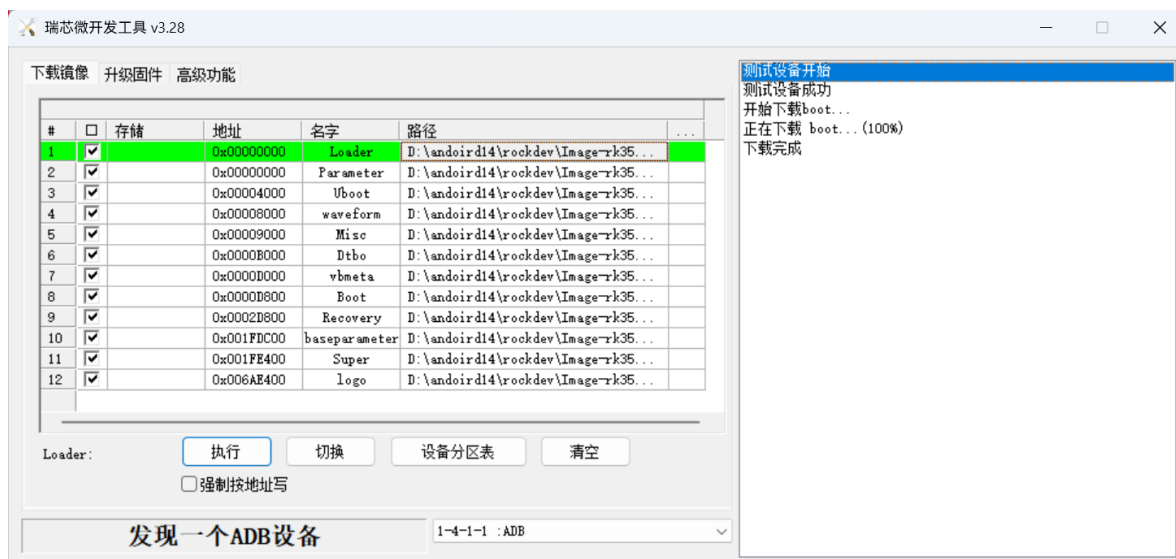
固件烧写工具

Android14 的 USB 驱动 `DriverAssitant` 需要更新到 V5.1.1 以上版本, 可以参考下面的工具章节进行更新。

Windows 烧写工具是时刻更新, 请及时同步更新

```
# 驱动路径:
RKTools/windows/AndroidTool/DriverAssitant_v5.13.zip
# windows 烧写工具路径:
RKTools/windows/AndroidTool/RKDevTool_v3.30_for_window.zip
# Linux 烧写工具路径:
RKTools/linux/Linux_Upgrade_Tool/upgrade_tool_v2.30_for_linux.zip
```

Windows 烧写工具界面:



在下文工具说明章节有详细说明

固件说明

完整编译后会生成如下文件：

```
rockdev/Image-rk3576_ebook/
├─ baseparameter.img
├─ boot-debug.img
├─ boot.img
├─ config.cfg
├─ dtbo.img
├─ logo.img
├─ MiniLoaderAll.bin
├─ misc.img
├─ odm_d1km.img
├─ odm.img
├─ parameter.txt
├─ pcba_small_misc.img
├─ pcba_whole_misc.img
├─ product.img
├─ recovery.img
├─ resource.img
├─ rk3576_ebook-ota-eng.lyx.zip
├─ rk3576_ebook-target_files-eng.lyx.zip
├─ super.img
├─ system_d1km.img
├─ system_ext.img
├─ system.img
├─ uboot.img
├─ update.img
├─ update_loader.zip
├─ vbmeta.img
├─ vendor_d1km.img
├─ vendor.img
└─ waveform.img
```

工具烧写如下文件即可：


```
rockdev/Image-rk3576_ebook/
├─ baseparameter.img
├─ boot.img
├─ dtbo.img
├─ logo.img
├─ MiniLoaderAll.bin
├─ misc.img
├─ parameter.txt
├─ recovery.img
├─ super.img
├─ uboot.img
├─ vbmeta.img
└─ waveform.img
```

也可以直接烧写 `update.img`

固件说明

固件	说明
boot.img	包含 ramdis、kernel、dtb
boot-debug.img	与 boot.img 的差别是 user 固件可以烧写这个 boot.img 进行 root 权限操作
dtbo.img	Device Tree Overlays 参考下面的 dtbo 章节说明
logo.img	包含开机 logo 图片
config.cfg	烧写工具的配置文件，可以直接导入烧写工具显示需要烧写的选项
MiniLoaderAll.bin	包含一级 loader
misc.img	包含 recovery-wipe 开机标识信息，烧写后会进行 recovery
parameter.txt	包含分区信息
pcba_small_misc.img	包含 pcba 开机标识信息，烧写后会进入简易版 pcba 模式
pcba_whole_misc.img	包含 pcba 开机标识信息，烧写后会进入完整版 pcba 模式
recovery.img	包含 recovery-ramdis、kernel、dtb
super.img	包含 odm、product、vendor、system、system_ext 分区内容
trust.img	包含 BL31、BL32 RK3566/RK3568 没有生成这个固件，不需要烧写
uboot.img	包含 uboot 固件
vbmeta.img	包含 avb 校验信息，用于 AVB 校验
update.img	包含以上需要烧写的 img 文件，可以用于工具直接烧写整个固件包
waveform.img	包含墨水屏波形文件，wbf,wfm文件可以直接替换waveform.img烧写

fastboot 烧写动态分区

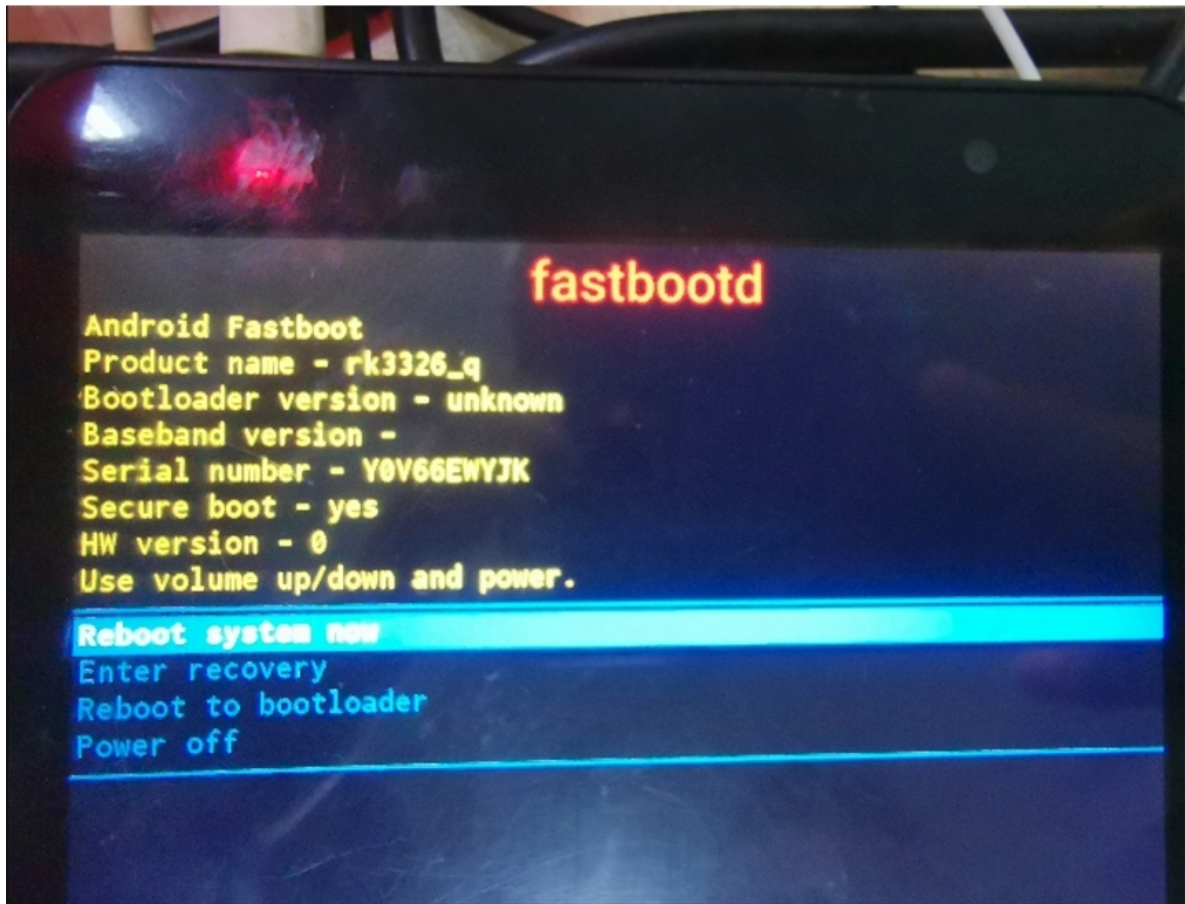
RK 的新设备支持动态分区，已经移除了 system/vendor/odm/product/system_ext 分区，请烧写 super.img，单独烧写 system/vendor/odm 等（可以在 out 下面找到对应 img 文件）可以用 fastbootd，要求 adb 和 fastboot 版本均为最新，SDK 提供了编译好的工具包：

```
RKTools/linux/Linux_adb_fastboot (Linux_x86 版本)
RKTools/windows/adb_fastboot (windows_x86 版本)
```

- 使用命令烧写动态分区：

```
adb reboot fastboot
fastboot flash vendor vendor.img
fastboot flash system system.img
fastboot flash odm odm.img
```

注：进入 fastbootd 模式后，屏幕上会显示相关设备信息，如图所示：



注：非动态分区使用 fastboot，请进入 bootloader：

```
adb reboot bootloader
```

使用 DTBO 功能

Android 10.0 及以上支持 Device Tree Overlays 功能，开发过程体现在需要烧写 dtbo.img，用于多个产品间的兼容等。

修改方法：

1. 找到(或指定)模板文件：

```
get_build_var PRODUCT_DTBO_TEMPLATE
```

例如：

```
PRODUCT_DTBO_TEMPLATE := $(LOCAL_PATH)/dt-  
overlay.in(device/rockchip/rk3588/rk3588_u/dt-overlay.in)
```

2. 添加或修改需要的节点：

例如：

```
/dts-v1/;  
/plugin/;  
  
&chosen {  
    bootargs_ext = "androidboot.boot_devices=${_boot_device}";  
};  
  
&firmware_android {  
    vbmeta {  
        status = "disabled";  
    };  
    fstab {  
        status = "disabled";  
    };  
};  
  
&reboot_mode {  
    mode-bootloader = <0x5242C309>;  
    mode-charge = <0x5242C30B>;  
    mode-fastboot = <0x5242C303>;  
    mode-loader = <0x5242C301>;  
    mode-normal = <0x5242C300>;  
    mode-recovery = <0x5242C303>;  
};
```

注：使用 dtbo 时一定要确保 dts 中存在 alias，否则无法成功 overlay

修改 fstab 文件

1. 找到(或指定)模板文件：

```
get_build_var PRODUCT_FSTAB_TEMPLATE
```

例如：

```
PRODUCT_FSTAB_TEMPLATE := device/rockchip/common/scripts/fstab_tools/fstab.in
```

2. 修改：添加分区挂载、修改 swap_zram 参数，修改 data 分区格式等

修改 parameter.txt

Android 14 添加了生成 parameter.txt 的工具，支持根据配置参数编译出 parameter.txt。如果没有配置模板文件，则会寻找添加修改好的 parameter.txt 文件。

1. 找到(或指定)模板文件：

```
get_build_var PRODUCT_PARAMETER_TEMPLATE
```

例如：

```
PRODUCT_PARAMETER_TEMPLATE :=  
device/rockchip/common/scripts/parameter_tools/parameter.in
```

2. 修改配置分区大小(例如)：

```
BOARD_SUPER_PARTITION_SIZE := 2688548864  
BOARD_DTBOIMG_PARTITION_SIZE := xxxx  
BOARD_BOOTIMAGE_PARTITION_SIZE := xxxxx  
BOARD_CACHEIMAGE_PARTITION_SIZE := xxxx
```

3. 不使用 parameter 生成工具：

添加一个 parameter.txt 文件到你的 device 目录下即可：

例如：device/rockchip/rk3326/rk3326_u/parameter.txt

4. 仅使用工具生成 parameter.txt(例如)：

```
parameter_tools --input  
device/rockchip/common/scripts/parameter_tools/parameter.in --firmware-version  
14.0 --machine-model rk3326 --manufacturer rockchip --machine rk3326_u --  
partition-list  
uboot_a:4096K,trust_a:4M,misc:4M,dtbo_a:4M,vbmeta_a:4M,boot_a:33554432,backup:30  
0M,security:4M,cache:300M,metadata:4096,frp:512K,super:2G --output  
parameter_new.txt
```

注：如果需要大版本 OTA 升级，请直接使用之前版本的 parameter.txt

5. 新加一个分区

以新建 baseparameter 分区为例进行说明：

- 在产品的 BoardConfig.mk 中定义：BOARD_WITH_SPECIAL_PARTITIONS
like: BOARD_WITH_SPECIAL_PARTITIONS := baseparameter:1M,logo:16M

```
device/rockchip/rk356x/rk3566_u/BoardConfig.mk  
+++ b/BoardConfig.mk  
@@ -494,4 +494,11 @@ ifeq ($(strip $(BOARD_TWRP_ENABLE)), true)  
+BOARD_WITH_SPECIAL_PARTITIONS := baseparameter:1M
```

- 在 RebuildParameter.mk 中添加 BOARD_WITH_SPECIAL_PARTITIONS

```
device/rockchip/common/build/rockchip/RebuildParameter.mk  
+ifneq ($(strip $(BOARD_WITH_SPECIAL_PARTITIONS)), )  
+partition_list := $(partition_list),$(BOARD_WITH_SPECIAL_PARTITIONS)  
+endif
```

EBook 常用配置说明

Kernel dts 说明

参考 dts：

- arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3576-ebook-v10.dts
- arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3576-ebook-color-v10.dts

```
&ebc_dev {
    status = "okay";
    pmic = <&sy7636a>; // 关联屏 pmic
    /* 以 EC103KH3 屏为例 */
    panel,width = <2480>; // 屏幕实际分辨率, 参考屏 datasheet
    panel,height = <1860>; // 屏幕实际分辨率, 参考屏 datasheet
    panel,vir_width = <2496>; // 屏幕虚宽, 参考屏 datasheet, 如果没有, 则配置为实际分辨率
    panel,vir_height = <1944>; // 屏幕虚高, 参考屏 datasheet, 如果没有, 则配置为实际分辨率
    panel,sdck = <60000000>; // 屏幕实际 sdck, 参考屏 datasheet
    panel,ls1 = <12>; // 以下为屏时序参数, 类似行场 timing, 参考屏 datasheet
    panel,lb1 = <13>;
    panel,ld1 = <312>;
    panel,le1 = <22>;
    panel,gdck-sta = <1>;
    panel,lgon1 = <252>;
    panel,fs1 = <1>;
    panel,fb1 = <4>;
    panel,fd1 = <1944>;
    panel,fe1 = <16>;
    panel,mirror = <0>; // 1: 表示屏幕需要做镜像
    panel,panel_16bit = <1>; // 1: 表示 16 位屏, 即有 16 根数据线
    panel,panel_color = <0x1002>; // 屏幕色彩类型设置, 具体参数内容见下方 “支持的墨水屏硬件”
    panel,sdoe_mode = <1>; // 部分屏时序有差异, 需要配置 sdoe mode 为 1, 目前看 10.3 300 PPI 的元太屏幕需要这样配置
    panel,sdce_width = <1>; // 部分屏时序有差异, 需要配置 sdce width, 基本都为 1, 目前看 10.3 300 PPI 的元太屏幕需要这样配置
    panel,width-mm = <166>; // 屏幕尺寸, 宽, 单位 mm, 参看屏 datasheet, 部分应用如 antutu 获取设备信息的时候会用到
    panel,height-mm = <210>; // 屏幕尺寸, 高, 单位 mm, 参看屏 datasheet, 部分应用如 antutu 获取设备信息的时候会用到
    panel,disable_logo = <1>; // 弃用
};
```

屏参配置参考：（来自墨水屏的数据手册，与上述 dts 属性一一对应）

Display Resolution		2480 (H) x 1860 (V) B/W 1240 (H) x 930 (V) Color			pixel	300PPI (B/W) 150PPI* (Color)
Mode	3	Picture Resolution of SoC: 2496 x 1944				
SDCK [MHz]	60					
Pixels Per SDCK	8					
Line Parameters [SDCK]	LSL	LBL	LDL	LEL	GDCK_STA	LGONL
	12	13	312	22	1	252
Line Parameters [us]	-	-	-	-	-	-
	0.2	0.216	5.2	0.366	0.016	4.2
Frame Parameters [lines]	FSL	FBL	FDL	FEL	-	FR [Hz]
	1	4	1944	16	-	85
Frame Parameters [us]	-	-	-	-	-	-
	5.983	23.933	11631.6	95.733	-	-

支持的墨水屏硬件

下表为当前 rkcf a 所支持的墨水屏型号以及色彩 pattern，根据实际墨水屏型号或墨水屏规格书里的色彩 pattern 设置相关参数：

- 1. kernel dts 中 “ebc_dev” 节点下的 “panel,panel_color” 属性，用于系统颜色的正常显示
- 2. device/rockchip/rk3576/rk3576_ebook/BoardConfig.mk 的 EBOOK_PANEL_COLOR 参数，用于开机 logo 颜色的正常显示

panel_color	屏幕型号 / 色彩 pattern
0	ED060KH6 / GRAY
1（弃用，使用 0x1000）	EC060KC1
2（弃用，使用 0x3000）	EC060KH3
3（弃用，使用 0x3000）	EC060KH4
4（弃用，使用 0x1001）	EC070KC1
5（弃用，使用 0x3000）	EC078KH3
6（弃用，使用 0x1001）	EC078KH6
7（弃用，使用 0x1002）	EC103KH3
9（弃用，使用 0x2000）	OPM103E5
10（弃用，使用 0x2000）	OPM133C1
0x1000	[[R, G, B], [G, B, R], [B, R, G]]
0x1001	[[G, B, R], [B, R, G], [R, G, B]]
0x1002	[[R, B, G], [G, R, B], [B, G, R]]
0x2000	[[B, W], [G, R]]
0x2001	[[R, G], [W, B]]
0x3000	[[G, B, B, R, R, G], [R, R, G, G, B, B]]

开机、充电、休眠、关机 logo

logo 支持 uboot logo，kernel logo，充电动画

注：充电动画会持续一段时间后进入待机，但是屏幕仍显示当前电量档位所示的图片，在下次电量更新时会更新电量档位对应的图片，比如当前为 25% 的电量，充电动画持续一段时间后，会进入待机，界面显示一格电量的图标，在电量冲到 40% 时，会更新为 2 格的图标。假如此时用户短按 power 键，可以从待机状态又切到充电动画状态。

logo 图片路径及对应含义说明如下：

```
device/rockchip/rk3576/rk3576_ebook/eink_logo/
├─ android_logo
│   └─ bootanimation.zip      # Android 开机动画
├─ kernel_logo
│   └─ kernel.bmp            # kernel logo
├─ poweroff_logo
│   ├── poweroff_nopower.png  # 低电关机图片，默认代码不支持，需要客户自行添加
│   └─ poweroff.png          # 关机图片
├─ standby_logo
│   ├── standby_charge.png    # 充电休眠图片，默认代码不支持，需要客户自行添加
│   ├── standby_lowpower.png  # 低电休眠图片，默认代码不支持，需要客户自行添加
│   └─ standby.png           # 休眠图片
└─ uboot_logo
    ├── battery_0.bmp         # 电量大于 0% 小于 20%
    ├── battery_1.bmp         # 电量大于 20% 小于 40%
    ├── battery_2.bmp         # 电量大于 40% 小于 60%
    ├── battery_3.bmp         # 电量大于 60% 小于 80%
    ├── battery_4.bmp         # 电量大于 80% 小于 100%
    ├── battery_5.bmp         # 电量为 100%
    ├── battery_fail.bmp      # uboot 电量过低，无法进入系统
    ├── poweroff.bmp          # uboot 关机图片
    └─ uboot.bmp              # uboot logo
```

logo 相关的编译属性说明

修改在 device/rockchip/rk3576/rk3576_ebook/BoardConfig.mk 中

```
# For logo.img
EBOOK_PANEL_WIDTH := 2480 # 以实际屏幕宽度（像素数）为准，参考屏幕规格书，打包时会将图片自动缩放至该宽度
EBOOK_PANEL_HEIGHT := 1860 # 以实际屏幕高度（像素数）为准，参考屏幕规格书，打包时会将图片自动缩放至该高度
EBOOK_PANEL_COLOR := 0x1002 # 可支持彩色 logo，该参数与 kernel dts 中的 panel,panel_color 属性配置一样
EBOOK_PANEL_ORIENTATION := 270 # 以实际显示为准，通常与 SF_PRIMARY_DISPLAY_ORIENTATION 编译属性一致
```

logo 打包

1. 执行 build.sh 编译固件时，系统在执行 ./mkimage.sh 时会将这些 logo 图片转为 ebc 驱动可以识别的数据格式（打包进 logo.img），如果客户需要替换对应的 logo，请更新源码上述目录中的图片
2. 也可以在 android sdk 根路径直接执行 mklogo.sh 脚本，使用脚本单独打包 logo.img 后单独烧写到 logo 分区


```
source build/envsetup.sh
lunch rk3576_ebook-userdebug
source device/rockchip/common/ebook_logo/mklogo.sh
```

Android 上层待机、关机图片

上述 eink_logo目录下预置的 Android 上层的待机、关机等相关图片最终会放置于板载系统的 /vendor/media/ 路径下，所有图片格式为 png 格式。

系统关机图片 "/vendor/media/poweroff.png"
系统关机低电图片 "/vendor/media/poweroff_nopower.png"，默认代码不支持，需要客户自行添加
系统待机图片 "/vendor/media/standby.png"
系统待机低电图片 "/vendor/media/standby_lowpower.png"，默认代码不支持，需要客户自行添加
系统待机充电图片 "/vendor/media/standby_charge.png"，默认代码不支持，需要客户自行添加

kernel 低电预充和低电显示说明

dts 配置信息如下：

```
charge-animation {
    compatible = "rockchip,uboot-charge";
    status = "okay";
    rockchip,uboot-charge-on = <1>;           // 是否开启 U-Boot 充电
    rockchip,android-charge-on = <0>;         // 是否开启 android 的充电，与uboot
充电二选一
    rockchip,uboot-exit-charge-level = <5>;   // U-Boot 充电时，允许开机的最低电量
    rockchip,uboot-exit-charge-voltage = <3650>; // U-Boot 充电时，允许开机的最低电压
    rockchip,screen-on-voltage = <3400>;      // U-Boot 充电时，允许点亮屏幕的最低
电压
    rockchip,uboot-low-power-voltage = <3350>; // U-Boot 无条件强制进入充电模式的最低
电压
    rockchip,system-suspend = <1>;           // 是否灭屏时进入 trust 低功耗待机
（要 ATF 支持）
    rockchip,auto-off-screen-interval = <20>; // 自动灭屏超时，单位秒，默认 15s
    rockchip,auto-wakeup-interval = <10>;     // 休眠自动唤醒时间，单位秒。如果值为
0 或没
                                           // 有这个属性，则禁止休眠自动唤醒，一
般用于
                                           // 压力测试使用
    rockchip,auto-wakeup-screen-invert = <1>; // 休眠自动唤醒时是否需要亮 / 灭屏
};
```

Vcom 电压读写

Vcom 电压读写可通过工具 RKTools/windows/RKDevInfoWriteTool-v1.2.8.zip 设置，详见工具说明；也可以通过内核节点读写，节点路径：/sys/devices/platform/ebc-dev/pmic_vcom，查看当前 vcom 电压 cat /sys/devices/platform/ebc-dev/pmic_vcom，写 vcom 电压值 echo 1560 > /sys/devices/platform/ebc-dev/pmic_vcom，vcom 电压为负电压，写 1560 表示-1.56V。

波形文件烧写

波形文件可以通过工具 RKTools/windows/RKDevInfoWriteTool-v1.2.8.zip 烧录，详见工具说明；也可以通过固件烧录工具 RKTools/windows/AndroidTool/RKDevTool_v3.30_for_window.zip 直接烧写 waveform 分区。

cat /sys/devices/platform/ebc-dev/waveform_version 节点可以查看当前使用的波形文件版本信息。

工厂生产时支持量产固件和波形文件同时烧写，客户可根据实际情况使用与否。

工具路径：RKTools/windows/FactoryTool_v1.91.zip

Andoird 功能属性说明

属性列表

刷新模式选择

Android 属性名	默认值	取值范围	说明
sys.ebook.mode	9	[0:23]	墨水屏刷新模式选择，在 kernel，hwc 中均有一致定义，定义如下

墨水屏刷新模式：

名称	值	可适用场景	说明	效果
EPD_NULL	-1	无	无效模式	无
EPD_AUTO	0	输入法	采用 GC16 波形，实现连续差异刷新的功能	连续刷新速度快，但刷新过程内容显示会有多帧混合呈现的效果，残影重
EPD_OVERLAY	1	手写	采用混合波形，笔迹部分采用 DU 波形，系统层使用一种波形；该模式仅为手写设计，系统刷新不能使用该模式；使用该模式的时候底层 ebc-dev 驱动会将系统层和手写层进行叠加后再刷新，优先显示笔迹；	手写笔迹刷新速度快，延时小，可叠加系统层一起刷新

名称	值	可适用场景	说明	效果
EPD_FULL_GC16	2	普通	完全采用 GC16 波形数据进行全刷	闪烁，残影极少
EPD_FULL_GL16	3	阅读	完全采用 GL16 波形数据进行全刷	轻闪烁，残影少
EPD_FULL_GLR16	4	阅读	完全采用 GLR16 波形数据进行全刷，如果波形是 5bit 的，配合上层 regal 算法，则具有边缘残影清除的功能	轻闪烁，残影少
EPD_FULL_GLD16	5	阅读	完全采用 GLD16 波形数据进行全刷，如果波形是 5bit 的，配合上层 regal 算法，则具有边缘残影清除的功能	轻闪烁，残影少
EPD_FULL_GCC16	6	彩色阅读	完全采用 GCC16 波形数据进行全刷	闪烁，残影极少
EPD_PART_GC16	7	普通	采用 GC16 波形数据进行差异刷新，即前后帧像素值一样的点不刷新	无闪烁，有残影
EPD_PART_GL16	8	阅读	采用 GL16 波形数据进行差异刷新，即前后帧像素值一样的点不刷新	无闪烁，有残影
EPD_PART_GLR16	9	阅读	采用 GLR16 波形数据进行差异刷新，即前后帧像素值一样的点不刷新；如果是 5bit 的波形数据，配合上层 regal 算法，则具有边缘残影清除的功能；配合 EPD_FULL_GLR16 进行动态的变化，在彩屏上有更好的 regal 效果	无闪烁，残影少
EPD_PART_GLD16	10	阅读	采用 GLD16 波形数据进行差异刷新，即前后帧像素值一样的点不刷新；如果是 5bit 的波形数据，配合上层 regal 算法，则具有边缘残影清除的功能；配合 EPD_FULL_GLD16 进行动态的变化，在彩屏上有更好的 regal 效果	无闪烁，残影少
EPD_PART_GCC16	11	普通	采用 GCC16 波形数据进行差异刷新，即前后帧像素值一样的点不刷新	无闪烁，有残影
EPD_A2	12	高刷	采用 A2 波形数据，只支持黑白两个像素值，图像 buf 需要做黑白抖动，配合 RK 自动清残影功能，可以带来更好的体验	无闪烁，有残影
EPD_A2_FAST	13	极速刷	采用 RK A2 波形数据，只支持黑白两个像素值，图像 buf 需要做黑白抖动，配合 RK 自动清残影功能，可以带来更好的体验	无闪烁，有残影

名称	值	可适用场景	说明	效果
EPD_DU	14	快刷	采用 DU 波形数据，支持任意像素到黑白的变化，图像 buf 需要做黑白抖动，配合 RK 自动清残影功能，可以带来更好的体验	无闪烁，有残影
EPD_DU4	15	弃用	无	无
EPD_A2_ENTER	16	功能模式	采用 DU 波形数据，用于进入 A2 模式；目前代码在模式切换的时候会强制全刷，所以没有用到这个模式	无
EPD_RESET	17	功能模式	采用 RESET 波形数据进行清屏	长闪烁，无残影
EPD_SUSPEND	18	libebook 内部使用	不可设置为该模式，在 libebook 内部会利用该模式做参数传递	无
EPD_RESUME	19	libebook 内部使用	不可设置为该模式，在 libebook 内部会利用该模式做参数传递	无
EPD_POWER_OFF	20	libebook 内部使用	不可设置为该模式，在 libebook 内部会利用该模式做参数传递	无
EPD_FORCE_FULL	21	libebook 内部使用	不可设置为该模式，在 libebook 内部会利用该模式做参数传递	闪烁，残影少
EPD_AUTO_DU	22	输入法，进度条	采用 DU 波形数据进行连续刷新，图像 buf 需要做黑白抖动	连续刷新速度快，但连续刷新过程内容显示会有多帧混合呈现的效果，残影重
EPD_AUTO_DU4	23	弃用	无	无

色彩相关属性

Android 属性名	默认值	取值范围	说明
persist.ebook.contgain	64	[0:128]	对比度调整等级, 64 为不调整, 大于 64 正向调整, 小于 64 负向调整; 系统可能存在 debug.sf.gamma.gamma 属性, 建议将 debug.sf.gamma.gamma 属性设置为 1 后, 使用该属性调节对比度;
persist.ebook.contequal	0	0,1	对比度均衡开关;
persist.ebook.satugain	64	[0:128]	饱和度调整等级, 64 为不调整, 大于 64 正向调整, 小于 64 负向调整; 目前支持的彩色墨水屏屏幕饱和度较低, 体现为显示不够鲜艳, 可以将该参数调大试试, 样机测试该参数为 90 时最佳;
persist.ebook.lumagain	64	[0:128]	亮度调整等级, 64 为不调整, 大于 64 正向调整, 小于 64 负向调整; 上述饱和度调大后, 可能会让画面偏亮, 可以将该参数调小试试, 样机测试配合饱和度设置为 90, 该参数设置为 45 时最佳;
persist.ebook.shargain	32	[0:128]	锐化调整等级, 64 为不调整, 大于 64 正向调整, 小于 64 负向调整;
persist.ebook.defalsecolor	0	0,1	仅彩屏有效; 修复彩屏显示黑白图像时存在的假色现象; 根据实际显示效果设置;
persist.vendor.forceblackwhite	0	0,1	仅彩屏有效; 强制系统以黑白画面显示;

全刷 / 局刷

Android 属性名	默认值	取值范围	说明
sys.ebook.one_full_mode_timeline	0	>0 的整数	设置一次全刷，一般上层自己封装成 API，比如点击全刷按钮，其实就是把这个属性的值+1，hwc 检测这个值变化了，就把当前帧设置为全刷模式；
persist.ebook.fullmode_cnt	0	≥0 的 整数	全刷计数，非全刷刷帧数达到属性值时会全刷一次，后清零再计数；所记帧数为驱动实际刷新的帧数，与用户感知存在偏差，因为 APP 和系统的刷新帧数是无法预知的；
persist.ebook.force_full_use_regal	0	0,1	默认 force_full 使用 gc16 波形（normal 波形），该属性设置为 1 时，force_full 使用 glr16 波形（regal 波形）；
persist.ebook.diff_percent	50	>= 0, <= 100 的整数	前后帧差异的百分比，normal 模式或 regal 模式下，用于动态切换 FULL (normal / regal) 模式 or PART (normal / regal) 模式；为了提升观感，在前后帧差异较小时仅刷新差异像素，当前后帧差异较大时则全屏像素刷新； 注：regal 波形白像素到白像素没有波形，故在白底的界面使用regal 模式刷新，视觉效果与局刷接近）；
sys.ebook.transition_enable	0	0,1	全刷使用形状转场渲染效果使能开关；该渲染是利用波形刷新特性改造的，非上层通过渲染算法实现，kernel中实现；
sys.ebook.transition_type	0	[0:5]	转场渲染形状选择，仅 sys.ebook.transition_enable 为 1 时生效，0：长方形线条平移；1：圆形向外扩散；2：菱形向外扩散；3：长方形向外扩散；4：十字星向外扩散；5：螺旋向外扩散；
sys.ebook.transition_step	-1	[-1:panel_width]	转场渲染步长，仅 sys.ebook.transition_enable 为 1 时生效，设置为 -1 时默认为 panel_width；

快刷模式

Android 属性名	默认值	取值范围	说明
persist.ebook.a2algotype	2	[0:2]	A2 模式的 dither 算法类型，纹理和处理效率会有差异，根据实际情况调整；
persist.ebook.a2modulate	1	0,1	A2 模式下，引入阈值调制功能，使能后可有效减少伪纹理，显示更均匀细腻，颜色更准确；
persist.ebook.a2complevel	64	[0:128]	A2 模式下时序补偿程度，值越小，显示效果可能会有闪烁；拍照预览场景下建议设置该参数为 0；
persist.ebook.auto_clear_a2comp	1	0,1	A2 模式自动清补偿，A2 模式下，使能该属性，在没有新帧来临时自动补送一帧画面以清除算法引入的历史帧纹理；
persist.ebook.a2_stretchblack	31	[0:127]	黑色调延伸量，将原始灰阶靠近黑色的灰阶向黑色拉伸，如灰阶 31 ~ 255 拉伸至 0 ~ 255，在 A2 模式下，通过调节该参数可以减少靠近黑色调的背景上的细碎纹理，但会使部分场景更暗些；
persist.ebook.a2_stretchwhite	224	[128:255]	白色调延伸量，将原始灰阶靠近白色的灰阶向白色拉伸，如灰阶 0 ~ 224 拉伸至 0 ~ 255，在 A2 模式下，通过调节该参数可以减少靠近白色调的背景上的细碎纹理，但会使部分场景变得更白；
persist.ebook.bw_repair_en	1	[0:7]	A2 模式刷新提速以及残影自动消除，为 0 时没有提速也没有自动消除残影，1 ~ 7 刷新率提高，且自动消除残影，数值越大，对残影点补偿程度越高；但补偿程度越高容易出现过刷泛黑现象；根据实际情况调整；
persist.ebook.bw_balance_ctl	0	0,1	A2 模式补偿防过刷开关，仅 persist.ebook.bw_repair_en 为 1 时有效，开启后会抑制过刷，但也会抑制消除残影效果；根据实际情况调整；

普通模式和 Regal 模式

Android 属性名	默认值	取值范围	说明
persist.ebook.normal_repair_en	1	0,1	对普通模式波形进行补偿，达到接近 regal 的清残影效果；
persist.ebook.regaltype	0	[0,5]	regal 模式的算法类型，清残影效果会有差异，根据实际情况调整；作用于 regal 模式或 persist.ebook.normal_repair_en 为 1 的 normal 模式；
persist.ebook.stretchblack	0	[0:127]	黑色调延伸量，将原始灰阶靠近黑色的灰阶向黑色拉伸，如灰阶 31 ~ 255 拉伸至 0 ~ 255，在 normal 模式或 regal 模式下，通过调节该参数可以清除边缘高饱和度泛白，但会使部分场景更暗些；
persist.ebook.stretchwhite	255	[128:255]	白色调延伸量，将原始灰阶靠近白色的灰阶向白色拉伸，如灰阶 0 ~ 224 拉伸至 0 ~ 255，在 normal 模式或 regal 模式下，通过调节该参数可以清除边缘高饱和度阴影，但会使部分场景变得更白；
persist.ebook.gray256_enable	0	0,1	256 灰阶使能开关；通过 dither 算法，实现 256 灰阶效果；
persist.ebook.gray256_stretchblack	0	[0:127]	黑色调延伸量，将原始灰阶靠近黑色的灰阶向黑色拉伸，如灰阶 31 ~ 255 拉伸至 0 ~ 255，在使能 256 灰阶下，通过调节该参数可以减少靠近黑色调的背景上的细碎纹理，但会使部分场景更暗些；
persist.ebook.gray256_stretchwhite	255	[128:255]	白色调延伸量，将原始灰阶靠近白色的灰阶向白色拉伸，如灰阶 0 ~ 224 拉伸至 0 ~ 255，在使能 256 灰阶下，通过调节该参数可以减少靠近白色调的背景上的细碎纹理，但会使部分场景变得更白；

开机 / 关机 / 休眠 / 唤醒相关

Android 属性名	默认值	取值范围	说明
persist.ebook.resume_waiting_time	-1	整数	单位ms，唤醒帧等待时间，≤ 0 不等等待；用于跳过唤醒时的不符合预期图层或部分图层加载慢的帧；仅非快刷帧下有效；
persist.ebook.delay_power_mode	0	按位使能 b'0：开机 b'1：休眠 b'3：	对应的电源管理帧延迟一帧生效，如休眠帧，没有使能前，休眠帧送下来，会执行一次全刷模式；使能延迟，则休眠帧送下来，会以 sys.ebook.mode 对应模式刷帧，第二帧或补刷一帧使用全刷模式。通过这种方式降低电源管理帧

Android 属性名	默认值	唤醒取值范围	说明
persist.ebook.commit_white_frame	0	按位使能 b'0: 开机 b'1: 休眠 b'3: 唤醒 b'5: 关机	对应的电源管理帧前插入一帧空白帧，如休眠帧，没有使能前，休眠帧送下来，会执行一次全刷模式；使能空白帧，则休眠帧送下来，会以 DU4 刷一帧白帧，第二帧或补刷一帧使用全刷模式送原始画面，通过这种方式降低电源管理帧送显后的屏幕残影；

dump buffer

Android 属性名	默认值	取值范围	说明
vendor.ebook.dump	0	按位使能，参考下方说明	参考下方说明
vendor.ebook.dump_multiframe	1	> 0 的整数或 true	参考下方说明

1. 在 Andoird OS 下 dump 属性是临时属性，设置前需要获取 adb root 权限并关闭 SELinux;
2. dump 的 buf 是 hwc 不同阶段的 buf。

```
adb root
# 关闭 SELinux
adb shell setenforce 0

# 设置 dump 属性值
# 1 << 0: dump hwc 提交给驱动的 y4 buf
# 1 << 1: dump 传递给 rkcfpa 的 y8 buf (仅黑白屏)
# 1 << 2: dump hwc 取到的 rgba buf
# 1 << 3: dump 其他阶段的 buf
# 例: dump 传递给 rkcfpa 的 y8 buf 和提交给驱动的 y4 buf
adb shell setprop vendor.ebook.dump 3

# dump 多帧数据进单份文件中，设置 vendor.ebook.dump_multiframe 属性为 > 0 的整数则指定最大多少帧 dump 到单份文件内，若设置 vendor.ebook.dump_multiframe 为 true，则 dump 20 帧到单份文件内
# 例: dump 传递给 rkcfpa 的 y8 buf 和提交给驱动的 y4 buf, y8 buf 存进一份文件，y4 buf 存进一份文件
adb shell setprop vendor.ebook.dump_multiframe 100
adb shell setprop vendor.ebook.dump 3

# dump 出来的 buf 在 /data/dump 目录下，
# 可以 pull 出来用支持 yuv 格式的图像查看器查看
# 若设置了 debug.dump_multiframe 属性，则可以使用支持解析多帧 yuv 格式的图像查看器，方便查看先后帧关系
adb pull /data/dump/
```

其他属性

Android 属性名	默认值	取值范围	说明
persist.ebook.force_temperature	-1	整数	单位°C，强制使用设定温度对应的波形进行刷帧，≤ 0 时使用 pmic 读取到的温度进行刷帧；
persist.ebook.enable_waveform_fix	1	0,1	上述快刷 / 普通 / regal 刷帧模式下，都对原始波形有些许调整；若该属性设置为 0，则上述模式以原始波形进行刷帧；波形调试时使用； 注：快刷模式下，关闭波形补偿除该属性设置为 0 外，需要将 persist.ebook.bw_repair_en 设置为 0；
persist.ebook.waiting_time	-1	整数	单位ms，帧等待时间，≤ 0 不等待，用于跳过部分图层加载慢的帧；仅非快刷帧下有效；
persist.ebook.waiting_time_method	0	[0:3]	帧等待方式； 0：多帧连续送显的第一帧生效，在 waiting_time 时间内若有新帧则马上送显 1：多帧连续送显每帧生效，在 waiting_time 时间内若有新帧则马上送显 2：多帧连续送显的第一帧生效，强制等待 waiting_time 时间后送显下一帧 3：多帧连续送显每帧生效，强制等待 waiting_time 时间后送显下一帧
persist.vendor.ebook.hwc_vrefresh	40	[20:60]	设置上层传递给 hwc 图层的帧率，设置该参数需重启设备生效，若不重启设备，帧率也会发生变化，但不一定符合预期。该帧率通常高于 kernel 刷帧的实际物理帧率，帧率设置越高，触摸屏幕交互越跟手，但功耗也越大，根据实际效果需求调整；
persist.sys.idle-wakeup	false	false:true	动态待机定时唤醒开关；
persist.sys.idle-delay	5000	整数，单位 ms	动态待机时间设置，无交互多少时长开始发起动态待机，实际是否能待机下去还取决于系统状态，系统是否持有 wakelock；
persist.sys.svep.mode	0	[0:2]	文字增强使能，0：关闭；1：视频文字增强；2：全局文字增强；全局文字增强未实现；视频文字增强可以用，但是需要授权；仅作用于 einkhwc 库下

属性修改

上述属性在进入安卓系统后，可以通过 `getprop/setprop` 命令进行读取和改写（若读到的数据为空，则为上表中的默认值）：

```
rk3576_ebook:/ # getprop persist.ebook.a2algotype

rk3576_ebook:/ # setprop persist.ebook.a2algotype 7
rk3576_ebook:/ # getprop persist.ebook.a2algotype
7
```

也可以在 `device/rockchip/rk3576/rk3576_ebook/rk3576_ebook.mk` 中设置默认值（下方为 rk3576 ebook 样机默认配置）：

```
#
## add Rockchip properties
#
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += ro.sf.lcd_density=240
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += ro.wifi.sleep.power.down=true
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += persist.wifi.sleep.delay.ms=0
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += persist.bt.power.down=true
PRODUCT_PROPERTY_OVERRIDES += ro.vendor.hdmirotationlock=true

# ebook
PRODUCT_PRODUCT_PROPERTIES += persist.sys.idle-wakeup=false
PRODUCT_PRODUCT_PROPERTIES += persist.sys.idle-delay=5000
PRODUCT_PRODUCT_PROPERTIES += sys.ebook.recovery.ebook_fb=true
PRODUCT_PRODUCT_PROPERTIES += persist.sys.rk-ebook=true
PRODUCT_PRODUCT_PROPERTIES += sys.ebook.rgba2gray_by_rga=1
PRODUCT_PRODUCT_PROPERTIES += debug.sf.gamma.gamma=0.7
PRODUCT_PRODUCT_PROPERTIES += debug.renderengine.backend=gles
PRODUCT_PRODUCT_PROPERTIES += persist.vendor.rkcfa.loglevel=0
PRODUCT_PRODUCT_PROPERTIES += persist.vendor.rkcfa.method=17
PRODUCT_PRODUCT_PROPERTIES += persist.ebook.colordp=64
PRODUCT_PRODUCT_PROPERTIES += persist.ebook.contgain=64
PRODUCT_PRODUCT_PROPERTIES += persist.ebook.satugain=64
PRODUCT_PRODUCT_PROPERTIES += persist.ebook.lumagain=64
PRODUCT_SYSTEM_EXT_PROPERTIES += ro.lockscreen.disable.default=true
```

工具使用

StressTest

设备上使用 Stresstest 工具，对待测设备的各项功能进行压力测试，确保整个系统运行的稳定性。SDK 通过打开计算器应用，输入“83991906=”暗码，可启动 StressTest 应用，进行各功能压力测试。Stresstest 测试工具测试的内容主要包括：

模块相关

- Camera 压力测试：包括 Camera 打开关闭，Camera 拍照以及 Camera 切换。
- Bluetooth 压力测试：包括 Bluetooth 打开关闭。
- Wi-Fi 压力测试：包括 Wi-Fi 打开关闭，（ping 测试以及 iperf 测试待加入）。

非模块相关

- 飞行模式开关测试
- 休眠唤醒拷机测试

- 视频拷机测试
- 重启拷机测试
- 恢复出厂设置拷机测试
- Arm 变频测试
- Gpu 变频测试
- DDR 变频测试

PCBA 测试工具

PCBA 测试工具用于帮助在量产的过程中快速地甄别产品功能的好坏，提高生产效率。目前包括屏幕（LCD）、无线（Wi-Fi）、蓝牙（bluetooth）、DDR/EMMC 存储、SD 卡（sdcard）、USB HOST、按键（KEY），喇叭耳机（Codec）测试项目。

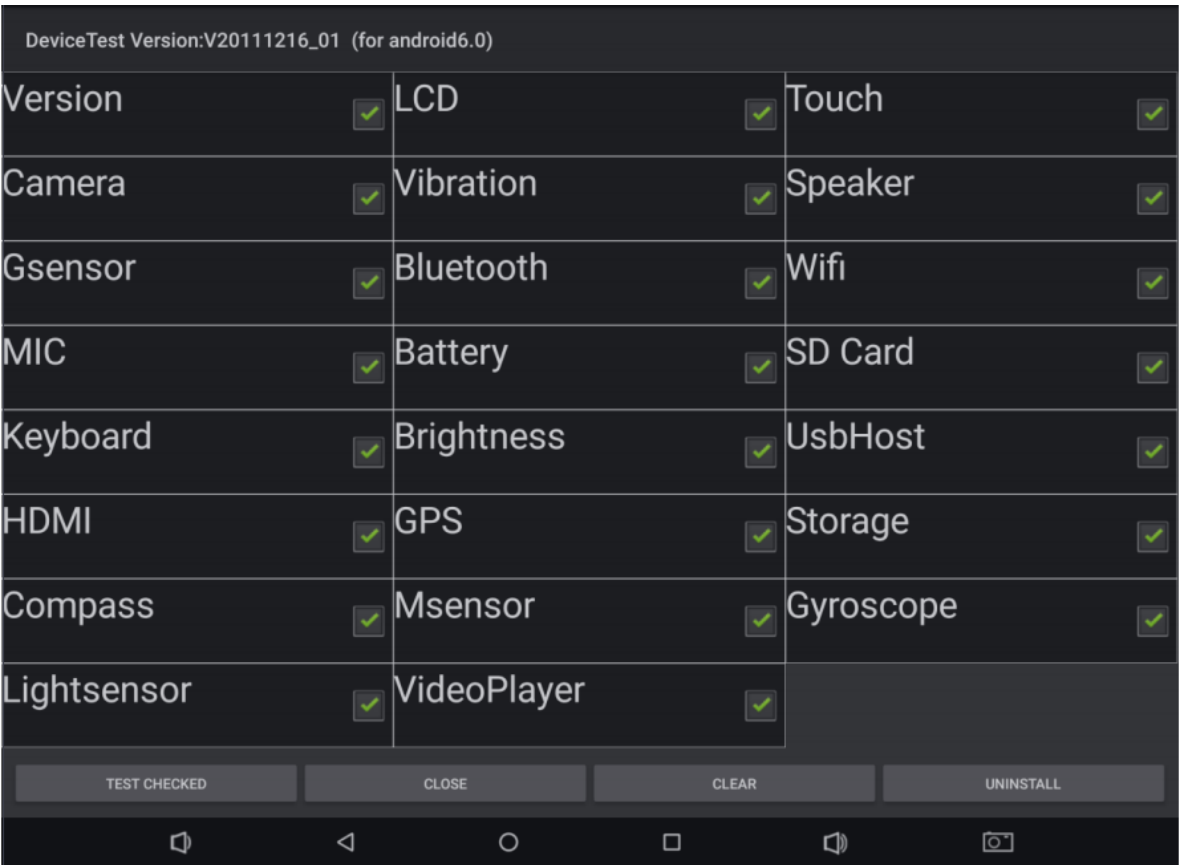
这些测试项目包括自动测试项和手动测试项，无线网络、DDR/EMMC、以太网为自动测试项，按键、SD 卡、USB HOST、Codec、为手动测试项目。

具体 PCBA 功能配置及使用说明，请参考：

RKDocs/android/Rockchip_Developer_Guide_PCBA_Test_Tool_CN&EN.pdf_V1.1_20171222.pdf。

DeviceTest

DeviceTest 用于工厂整机测试，主要测试装成整机以后外围器件是否正常。SDK 通过打开计算器，输入暗码“000.”进入 DeviceTest，如下所示：



在产线可以根据这个界面进行对应外设的测试，测试时点击“TEST CHECKED”对所测项目逐项进行测试，测试如果成功点击 pass，失败点击 failed，最终结果会显示在界面上，如下图所示，红色为 failed 项，其余为通过项，工厂可根据测试结果进行相应的维修。另外，如果客户需要对该工具进行定制，请联系 FAE 窗口申请对应的源码。

USB 驱动

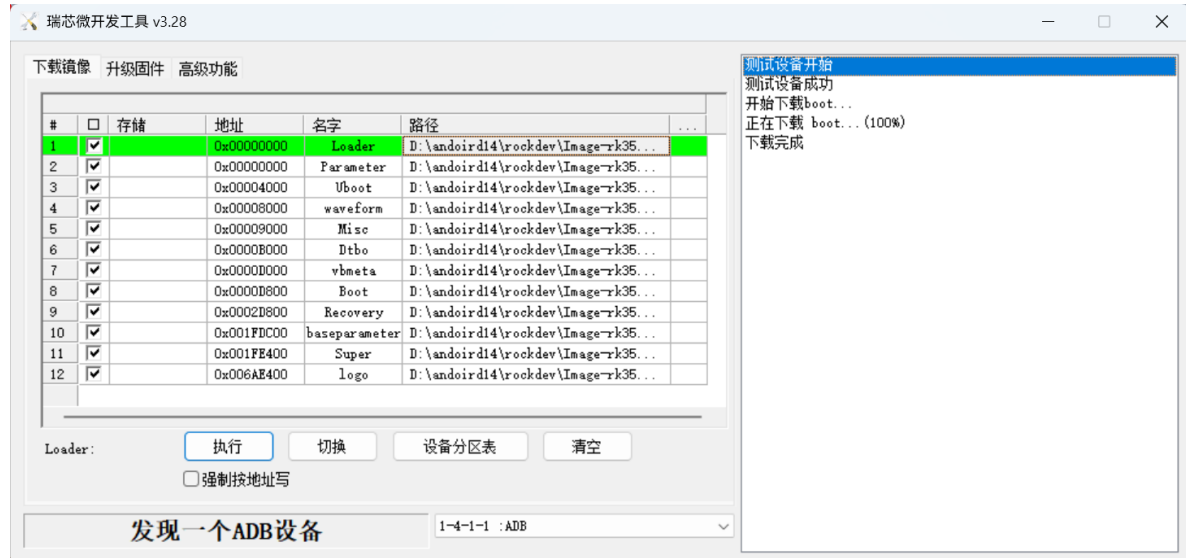
Rockchip USB 驱动安装包，包括 ADB、固件烧写驱动

RKTools\windows\DriverAssitant_v5.1.1.zip

开发烧写工具

Windows 版本

RKTools/windows/AndroidTool/AndroidTool_Release_v3.28.zip, 工具版本会时刻更新, 请及时同步更新



Linux 版本

RKTools/linux/Linux_Upgrade_Tool/Linux_Upgrade_Tool_v2.30.zip

```
Linux_Upgrade_Tool_v2.26$ sudo ./upgrade_tool -h
Program Data in /home/wlq/.config/upgrade_tool
```

```
-----Tool Usage -----
Help:          H
Quit:          Q
Version:       V
Clear Screen:  CS
-----Upgrade Command -----
ChooseDevice:  CD
ListDevice:    LD
SwitchDevice:  SD
UpgradeFirmware: UF <Firmware> [-noreset]
UpgradeLoader: UL <Loader> [-noreset]
DownloadImage: DI <-p|-b|-k|-s|-r|-m|-u|-t|-re image>
DownloadBoot:  DB <Loader>
EraseFlash:    EF <Loader|firmware> [DirectLBA]
PartitionList: PL
WriteSN:       SN <serial number>
ReadSN:        RSN
-----Professional Command -----
TestDevice:    TD
ResetDevice:   RD [subcode]
ResetPipe:     RP [pipe]
ReadCapability: RCB
ReadFlashID:   RID
ReadFlashInfo: RFI
ReadChipInfo:  RCI
```

```
ReadSector:      RS  <BeginSec> <SectorLen> [-decode] [File]
WriteSector:     WS  <BeginSec> <File>
ReadLBA:         RL  <BeginSec> <SectorLen> [File]
WriteLBA:        WL  <BeginSec> <File>
EraseLBA:        EL  <BeginSec> <EraseCount>
EraseBlock:      EB  <CS> <BeginBlock> <BlockLen> [--Force]
-----
```

SD 升级启动制作工具

用于制作 SD 卡升级、SD 卡启动、SD 卡 PCBA 测试

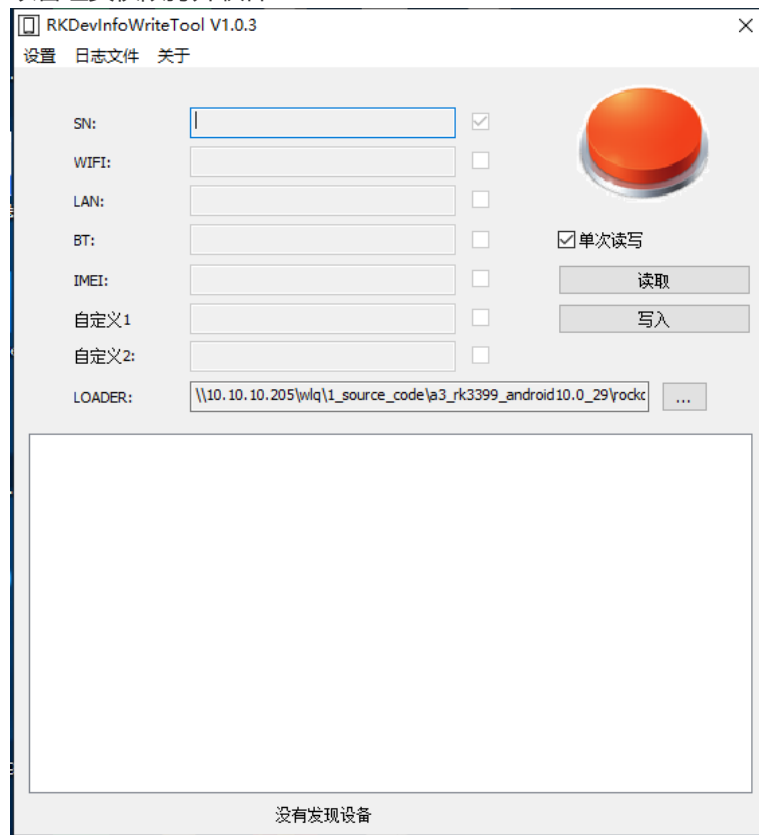
RKTools\windows\SDDiskTool_v1.74.zip

写号工具

RKTools\windows\RKDevInfoWriteTool-1.3.0.7z

解压 RKDevInfoWriteTool-1.3.0.7z 后安装

以管理员权限打开软件



工具说明请参考：

RKDocs\common\RKTools manuals\Rockchip_User_Guide_RKDevInfowriteTool_CN.pdf

DDR 焊接测试工具

用于测试 DDR 的硬件连接，排查虚焊等硬件问题

RKTools\windows\Rockchip_Platform_DDR_Test_Tool_v1.38_Release_Announcement_CN.7z
RKTools\windows\Rockchip_Platform_DDR_Test_Tool_v1.38_Release_Announcement_EN.7z

efuse 烧写工具

用于 efuse 的烧写，适用于 RK3288W/RK3368/RK3399 平台

```
RKTools\windows\efuse_v1.37.rar
```

efuse/otp 签名工具

用于固件的 efuse/otp 签名

```
RKTools\windows\SecureBootTool_v1.94.zip
```

工厂生产固件烧写工具

用于工厂批量烧写固件

```
RKTools\windows\FactoryTool-1.72.9.7z
```

userdata 分区数据预置工具

用于制作 userdata 分区预置数据包的工具

```
RKTools\windows\OemTool_v1.3.rar
```

Camera IQ Tool

用于调试 ISP 图像效果

```
external/camera_engine_rkaiq/rkisp2x_tuner
```

系统调试

ADB 工具

概述

ADB (Android Debug Bridge) 是 Android SDK 里的一个工具，用这个工具可以操作管理 Android 模拟器或真实的 Android 设备。主要功能有：

- 运行设备的 shell (命令行)
- 管理模拟器或设备的端口映射
- 计算机和设备之间上传 / 下载文件
- 将本地 apk 软件安装至模拟器或 Android 设备

ADB 是一个“客户端 - 服务器端”程序，其中客户端主要是指 PC，服务器端是 Android 设备的实体机器或者虚拟机。根据 PC 连接 Android 设备的方式不同，ADB 可以分为两类：

- 网络 ADB：主机通过有线 / 无线网络（同一局域网）连接到 STB 设备
- USB ADB：主机通过 USB 线连接到 STB 设备

USB adb 使用说明

USB adb 使用有以下限制：

- 只支持 USB OTG 口
- 不支持多个客户端同时使用（如 cmd 窗口，eclipse 等）
- 只支持主机连接一个设备，不支持连接多个设备

连接步骤如下：

1、Android 设备已经运行 Android 系统，设置->开发者选项->已连接到计算机 打开，usb 调试开关打开。

2、PC 主机只通过 USB 线连接到机器 USB otg 口，然后电脑通过如下命令与 Android 设备相连。

```
adb shell
```

3、测试是否连接成功，运行“adb devices”命令，如果显示机器的序列号，表示连接成功。

ADB 常用命令详解

(1) 查看设备情况

查看连接到计算机的 Android 设备或者模拟器：

```
adb devices
```

返回的结果为连接至开发机的 Android 设备的序列号或是 IP 和端口号（Port）、状态。

(2) 安装 apk

将指定的 apk 文件安装到设备上：

```
adb install <apk 文件路径>
```

示例如下：

```
adb install "F:\wishTV\wishTV.apk"
```

重新安装应用：

```
adb install -r "F:\wishTV\wishTV.apk"
```

(3) 卸载 apk

完全卸载：

```
adb uninstall <package>
```

示例如下：

```
adb uninstall com.wishtv
```

(4) 使用 rm 移除 apk 文件：

```
adb shell rm <filepath>
```

示例如下：

```
adb shell rm "system/app/wishTV.apk"
```

示例说明：移除“system/app”目录下的“WishTV.apk”文件。

(5) 进入设备和模拟器的 shell

进入设备或模拟器的 shell 环境：

```
adb shell
```

(6) 从电脑上传文件到设备

用 push 命令可以把本机电脑上的任意文件或者文件夹上传到设备。本地路径一般指本机电脑；远程路径一般指 adb 连接的单板设备。

adb push <本地路径> <远程路径>

示例如下：

```
adb push "F:\wishTV\wishTV.apk" "system/app"
```

示例说明：将本地“WishTV.apk”文件上传到 Android 系统的“system/app”目录下。

(7) 从设备下载文件到电脑

pull 命令可以把设备上的文件或者文件夹下载到本机电脑中。

```
adb pull <远程路径> <本地路径>
```

示例如下：

```
adb pull system/app/Contacts.apk F:\
```

示例说明：将 Android 系统“system/app”目录下的文件或文件夹下载到本地“F:\”目录下。

(8) 查看 bug 报告

需要查看系统生成的所有错误消息报告，可以运行 adb bugreport 指令来实现，该指令会将 Android 系统的 dumphys、dumpstate 与 logcat 信息都显示出来。

(9) 查看设备的系统信息

在 adb shell 下查看设备系统信息的具体命令。

```
adb shell getprop
```

Logcat 工具

Android 日志系统提供了记录和查看系统调试信息的功能。日志都是从各种软件和一些系统的缓冲区中记录下来的，缓冲区可以通过 Logcat 来查看和使用。Logcat 是调试程序用的最多的功能。该功能主要是通过打印日志来显示程序的运行情况。由于要打印的日志量非常大，需要对其进行过滤等操作。

Logcat 命令使用

用 logcat 命令来查看系统日志缓冲区的内容：

基本格式：

```
[adb] logcat [<option>] [<filter-spec>]
```

示例如下：

```
adb shell
logcat
```


常用的日志过滤方式

控制日志输出的几种方式：

- 控制日志输出优先级
示例如下：

```
adb shell
logcat *:W
```

示例说明：显示优先级为 warning 或更高的日志信息。

- 控制日志标签和输出优先级
示例如下：

```
adb shell
logcat ActivityManager:I MyApp:D *:S
```

示例说明：支持所有的日志信息，除了那些标签为“ActivityManager”和优先级为“Info”以上的、标签为“MyApp”和优先级为“Debug”以上的。

- 只输出特定标签的日志
示例如下：

```
adb shell
logcat WishTV:* *:S
```

或者

```
adb shell
logcat -s WishTV
```

示例说明：只输出标签为 WishTV 的日志。

- 只输出指定优先级和标签的日志
示例如下：

```
adb shell
logcat WishTV:I *:S
```

示例说明：只输出优先级为 I，标签为 WishTV 的日志。

Procrank 工具

Procrank 是 Android 自带的一款调试工具，运行在设备侧的 shell 环境下，用来输出进程的内存快照，便于有效的观察进程的内存占用情况。

包括如下内存信息：

- VSS：Virtual Set Size 虚拟耗用内存大小（包含共享库占用的内存）
 - RSS：Resident Set Size 实际使用物理内存大小（包含共享库占用的内存）
 - PSS：Proportional Set Size 实际使用的物理内存大小（比例分配共享库占用的内存）
 - USS：Unique Set Size 进程独自占用的物理内存大小（不包含共享库占用的内存）
- 注意：
- USS 大小代表只属于本进程正在使用的内存大小，进程被杀死后会被完整回收；

- VSS/RSS 包含了共享库使用的内存，对查看单一进程内存状态没有参考价值；
- PSS 是按照比例将共享内存分割后，某单一进程对共享内存区的占用情况。

使用 procrank

执行 procrank 前需要先让终端获取到 root 权限

su

命令格式：

```
procrank [ -w ] [ -v | -r | -p | -u | -h ]
```

常用指令说明：

- v: 按照 VSS 排序
- r: 按照 RSS 排序
- p: 按照 PSS 排序
- u: 按照 USS 排序
- R: 转换为递增[递减]方式排序
- w: 只显示 working set 的统计计数
- W: 重置 working set 的统计计数
- h: 帮助

示例：

输出内存快照：

```
procrank
```

按照 VSS 降序排列输出内存快照：

```
procrank -v
```

默认 procrank 输出是通过 PSS 排序。

检索指定内容信息

查看指定进程的内存占用状态，命令格式如下：

```
procrank | grep [cmdline | PID]
```

其中 cmdline 表示需要查找的应用程序名，PID 表示需要查找的应用进程。

输出 systemUI 进程的内存占用状态：

```
procrank | grep "com.android.systemui"
```

或者：

```
procrank | grep 3396
```

跟踪进程内存状态

通过跟踪内存的占用状态，进而分析进程中是否存在内存泄露场景。使用编写脚本的方式，连续输出进程的内存快照，通过对比 USS 段，可以了解到此进程是否有内存泄露。

示例：输出进程名为 com.android.systemui 的应用内存占用状态，查看是否有泄露：

1、编写脚本 test.sh

```
#!/bin/bash
while true;do
adb shell procrank | grep "com.android.systemui"
sleep 1
done
```

2、通过 adb 工具连接到设备后，运行此脚本：./test.sh

Dumpsys 工具

Dumpsys 工具是 Android 系统中自带的一款调试工具，运行在设备侧的 shell 环境下，提供系统中正在运行的服务状态信息功能。正在运行的服务是指 Android binder 机制中的服务端进程。

dumpsys 输出打印的条件：

- 1、只能打印已经加载到 ServiceManager 中的服务；
- 2、如果服务端代码中的 dump 函数没有被实现，则没有信息输出。

使用 Dumpsys

- 查看 Dumpsys 帮助
作用：输出 dumpsys 帮助信息。

```
dumpsys -help
```

- 查看 Dumpsys 包含服务列表
作用：输出 dumpsys 所有可打印服务信息，开发者可以关注需要调试服务的名称。

```
dumpsys -l
```

- 输出指定服务的信息
作用：输出指定的服务的 dump 信息。
格式：dumpsys [servicename]
示例：输出服务 SurfaceFlinger 的信息，可执行命令：

```
dumpsys SurfaceFlinger
```

- 输出指定服务和应有进程的信息
作用：输出指定服务指定应用进程信息。
格式：dumpsys [servicename] [应用名]
示例：输出服务名为 meminfo，进程名为 com.android.systemui 的内存信息，执行命令：

```
dumpsys meminfo com.android.systemui
```

注意：服务名称是大小写敏感的，并且必须输入完整服务名称。

Last log 开启

- 在 dts 文件里面添加下面两个节点

```
ramoops_mem: ramoops_mem {
    reg = <0x0 0x110000 0x0 0xf0000>;
    reg-names = "ramoops_mem";
};

ramoops {
    compatible = "ramoops";
    record-size = <0x0 0x20000>;
    console-size = <0x0 0x80000>;
    ftrace-size = <0x0 0x00000>;
    pmsg-size = <0x0 0x50000>;
    memory-region = <&ramoops_mem>;
};
```

- 在机器中查看 last log
130|root@rk3399:/sys/fs/pstore # ls
dmesg-ramoops-0 上次内核 panic 后保存的 log。
pmsg-ramoops-0 上次用户空间的 log, android 的 log。
ftrace-ramoops-0 打印某个时间段内的 function trace。
console-ramoops-0 last_log 上次启动的 kernel log, 但只保存了优先级比默认 log level 高的 log。

- 使用方法:

```
cat dmesg-ramoops-0
cat console-ramoops-0
logcat -L (pmsg-ramoops-0) 通过 logcat 取出来并解析 pull out by logcat and parse
cat ftrace-ramoops-0
```

FIQ 模式

当设备死机或者卡住的时候可以在串口输入 fiq 命令查看系统的状态，具体命令如下：

```
127|console:/ $ fiq
debug> help
FIQ Debugger commands:
pc          PC status
regs        Register dump
allregs     Extended Register dump
bt          Stack trace
reboot [<c>] Reboot with command <c>
reset [<c>]  Hard reset with command <c>
irqs        Interrupt status
kmsg        Kernel log
version     Kernel version
sleep       Allow sleep while in FIQ
nosleep     Disable sleep while in FIQ
console     Switch terminal to console
cpu         Current CPU
cpu <number> Switch to CPU<number>
ps          Process list
sysrq       sysrq options
sysrq <param> Execute sysrq with <param>
```

常见问题

当前 kernel 和 u-boot 版本？

Android14.0 对应的 kernel 大版本版本为：6.1，u-boot 的分支为 next-dev 分支

如何获取当前 SDK 对应的 RK release 版本

Rockchip Android14.0 SDK 包括 AOSP 原始代码和 RK 修改的代码两部分，其中 RK 修改的仓库包含在 `.repo/manifests/include` 目录下面的 xml 中，AOSP 默认的仓库在 `.repo/manifests/default.xml`。

版本确认：

- RK 修改部分

```
vim .repo/manifests/include/rk_checkout_from_aosp.xml
<project groups="pdk" name="platform/build" path="build/make" remote="rk"
revision="refs/tags/android-14.0-mid-rkr1">
```

说明 RK 的版本是 android-14.0-mid-rkr1

- AOSP 部分

```
vim .repo/manifests/default.xml
<default revision="refs/tags/android-14.0.0_r11"...>
```

说明 AOSP 的版本是 android-14.0.0_r11

当需要提供版本信息的时候提供以上两个版本信息即可。

单个仓库可以直接通过如下命令获取 tag 信息

```
kernel-6.1$ git tag
android-14.0-mid-rkr1
```

RK 的版本是以 android-14.0-mid-rkrxx 的格式递增的，所以当前的最新 tag 是 android-14.0-mid-rkr1

如何确认本地 SDK 已经完整更新 RK 发布的 SDK 状态

RK 发布 SDK 版本时会在 `.repo/manifests/commit/` 目录下对应提交该版本的 commit 信息，客户可以通过对比这个 commit 信息来确认是否有完整更新 SDK，具体操作如下：

- 按“如何获取当前 SDK 对应的 RK release 版本”的说明先确认 SDK 的 RK 版本，下面以 RK 版本是 RKR1 为例进行说明；
- 用如下命令保存本地的 commit 信息

```
.repo/repo/repo manifest -r -o release_manifest_rkr1_local.xml
```

- 通过比较 `.repo/manifests/commit/commit_release_rkr1.xml` 和 `release_manifest_rkr1_local.xml`，即可确认 SDK 代码是否更新完整，其中 `.repo/manifests/commit/commit_release_rkr1.xml` 为 RK 版本 RKR6 发布的 commit 信息。

uboot 和 kernel 阶段 logo 图片替换

uboot 和 kernel 阶段的 logo 分别为开机显示的第一张和第二张 logo 图片，可以根据产品需求进行修改替换。

uboot logo 源文件：kernel-6.1/logo.bmp

kernel logo 源文件：kernel-6.1/logo_kernel.bmp

如果需要更换某一张，只需用同名的 bmp 替换掉，重新编译内核即可，编译后的文件在 boot.img 中。

说明：Logo 图片大小目前只支持到 8M 以内大小的 bmp 格式图片，支持 8、16、24、32 位的 bmp。

如何修改 Android 系统仅支持 64 位系统

Android14 开始过 GMS 和 EDLA 认证的产品要求配置为仅支持 64 位的系统，不再支持 32 位的。修改为仅支持 64 位的系统，可以减少内存占用，具体修改如下(以 rk3562_ugo 为例说明)：

在产品目录的 BoardConfig.mk 中修改对应的配置，如下

```
diff --git a/rk3562_ugo/BoardConfig.mk b/rk3562_ugo/BoardConfig.mk
index c06433e..dc9cc50 100644
--- a/rk3562_ugo/BoardConfig.mk
+++ b/rk3562_ugo/BoardConfig.mk
@@ -18,3 +18,11 @@ PRODUCT_KERNEL_DTS := rk3562-rk817-tablet-v10
  CAMERA_SUPPORT_AUTOFOCUS := true
  BOARD_BUILD_GKI := true
  include device/rockchip/rk3562/BoardConfig.mk
+
+DEVICE_IS_64BIT_ONLY := true
+
+TARGET_2ND_ARCH :=
+TARGET_2ND_ARCH_VARIANT :=
+TARGET_2ND_CPU_ABI :=
+TARGET_2ND_CPU_ABI2 :=
+TARGET_2ND_CPU_VARIANT :=
```

关机充电和低电预充

关机充电和低电预充可以在 dts 中配置，具体如下：

```
charge-animation {
    compatible = "rockchip,uboot-charge";
    rockchip,uboot-charge-on = <1>;
    rockchip,android-charge-on = <0>;
    rockchip,uboot-low-power-voltage = <3400>;
    rockchip,screen-on-voltage = <3500>;
    status = "okay";
};
```

其中：

rockchip,uboot-charge-on：uboot 关机充电，与 android 关机充电互斥

rockchip,android-charge-on：android 关机充电，与 uboot 关机充电互斥

rockchip,uboot-low-power-voltage：配置低电预充到开机的电压，可以根据实际需求进行配置

rockchip,screen-on-voltage：配置低电预充到亮屏的电压，可以根据实际需求进行配置

HDMI IN 配置

hdmi in 功能 SDK 默认是关闭的，如需打开，按以下操作：

```
vim device/rockchip/rk3588/BoardConfig.mk
+BOARD_HDMI_IN_SUPPORT := true
```

RM310 4G 配置

4G 功能 SDK 默认是关闭的，如需打开，按以下操作：

```
vim device/rockchip/common/BoardConfig.mk
#for rk 4g modem
-BOARD_HAS_RK_4G_MODEM ?= false
+BOARD_HAS_RK_4G_MODEM ?= true
```

WIFI 休眠策略配置

wifi 默认休眠策略是休眠一直保持连接，如需休眠断开，按以下操作：

```
---
a/rk3566_rgo/overlay/frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/default
ts.xml
+++
b/rk3566_rgo/overlay/frameworks/base/packages/SettingsProvider/res/values/default
ts.xml
@@ -24,5 +24,5 @@
     You can configure persist.wifi.sleep.delay.ms to delay closing wifi.
     The default is 15 minutes, 0 means that the wifi is turned off
     immediately after the screen is off. -->
-    <integer name="def_wifi_sleep_policy">2</integer>
+    <integer name="def_wifi_sleep_policy">0</integer>
</resources>
```

Recovery 旋转配置

支持 Recovery 旋转 0/90/180/270 度，默认不旋转（即旋转 0 度），旋转配置说明如下：

```
vim device/rockchip/common/BoardConfig.mk
#0:    ROTATION_NONE  旋转 0 度
#90:   ROTATION_RIGHT 旋转 90 度
#180:  ROTATION_DOWN  旋转 180 度
#270:  ROTATION_LEFT  旋转 270 度
# For Recovery Rotation
TARGET_RECOVERY_DEFAULT_ROTATION ?= ROTATION_NONE
```

Android Surface 旋转

Android 系统显示旋转，可以修改如下配置，配置参数为 0/90/180/270

```
# For Surface Flinger Rotation
SF_PRIMARY_DISPLAY_ORIENTATION ?= 0
```

替换 AOSP 部分源代码的 remote

客户下载 RK 的 release 代码时速度较慢，可以将 AOSP 的 remote 修改为国内镜像源，国外的客户可以修改为 Google 的镜像源。这样可以提高下载速度。具体操作方法如下：

执行 repo init（或者解压 base 包）后，修改.repo/manifests/remote.xml，把其中的 AOSP 这个 remote 的 fetch 从

```
< remote name="aosp" fetch="." review="https://10.10.10.29" />
```

改为

国内客户：（国内以清华大学镜像源为例，可以根据需要修改为其他国内镜像源）

```
< remote name="aosp" fetch="https://aosp.tuna.tsinghua.edu.cn" />;
```

国外的客户：（Google 镜像源）

```
< remote name="aosp" fetch="https://android.googlesource.com" />
```

Data 区读写速率的优化

针对带电池的设备，建议 fstab 的 data 分区挂载参数加上‘fsync_mode=nobarrier’，可以较大的提升存储读写速率，提升性能。这个参数对不带电池的设备存在掉电数据损害的风险，所以不建议不带电池的设备加这个参数。修改补丁如下：

```
cd device/rockchip/common

diff --git a/scripts/fstab_tools/fstab.in b/scripts/fstab_tools/fstab.in
index 2ec6c265..c890cc84 100755
--- a/scripts/fstab_tools/fstab.in
+++ b/scripts/fstab_tools/fstab.in
@@ -23,6 +23,6 @@ ${_block_prefix}odm      /odm      ext4 ro,barrier=1
${_flags},first_stage_mount
# For sdmmc
/devices/platform/${_sdmmc_device}/mmc_host*      auto auto defaults
voldmanaged=sdcard1:auto
# Full disk encryption has less effect on rk3326, so default to enable this.
-/dev/block/by-name/userdata /data f2fs
noatime,nosuid,nodev,discard,reserve_root=32768,resgid=1065
latemount,wait,check,fileencryption=aes-256-xts:aes-256-
cts:v2+inlinecrypt_optimized,keydirectory=/metadata/vold/metadata_encryption,quo
ta,formattable,reservedsize=128M,checkpoint=fs
+/dev/block/by-name/userdata /data f2fs
noatime,nosuid,nodev,discard,reserve_root=32768,resgid=1065,fsync_mode=nobarrier
latemount,wait,check,fileencryption=aes-256-xts:aes-256-
cts:v2+inlinecrypt_optimized,keydirectory=/metadata/vold/metadata_encryption,quo
ta,formattable,reservedsize=128M,checkpoint=fs
# for ext4
#/dev/block/by-name/userdata /data      ext4
discard,noatime,nosuid,nodev,noauto_da_alloc,data=ordered,user_xattr,barrier=1
latemount,wait,formattable,check,fileencryption=software,quota,reservedsize=128M
,checkpoint=block
diff --git a/scripts/fstab_tools/fstab_go.in b/scripts/fstab_tools/fstab_go.in
index 582557f2..05c7653c 100755
--- a/scripts/fstab_tools/fstab_go.in
+++ b/scripts/fstab_tools/fstab_go.in
```



```

@@ -17,6 +17,6 @@ ${_block_prefix}odm      /odm      ext4 ro,barrier=1
${_flags},first_stage_mount
# For sdmmc
/devices/platform/${_sdmmc_device}/mmc_host*      auto auto defaults
voldmanaged=sdcard1:auto
# Full disk encryption has less effect on rk3326, so default to enable this.
-/dev/block/by-name/userdata /data f2fs
noatime,nosuid,nodev,discard,reserve_root=32768,resgid=1065
latemount,wait,check,fileencryption=aes-256-xts:aes-256-
cts:v2+inlinecrypt_optimized,keydirectory=/metadata/vold/metadata_encryption,quo
ta,formattable,reservedsize=128M,checkpoint=fs
+ /dev/block/by-name/userdata /data f2fs
noatime,nosuid,nodev,discard,reserve_root=32768,resgid=1065i,fsync_mode=nobarrie
r latemount,wait,check,fileencryption=aes-256-xts:aes-256-
cts:v2+inlinecrypt_optimized,keydirectory=/metadata/vold/metadata_encryption,quo
ta,formattable,reservedsize=128M,checkpoint=fs
# for ext4
#/dev/block/by-name/userdata /data ext4
discard,noatime,nosuid,nodev,noauto_da_alloc,data=ordered,user_xattr,barrier=1
latemount,wait,formattable,check,fileencryption=software,quota,reservedsize=128M
,checkpoint=block

```

userdata 区文件系统换为 EXT4

默认 data 分区的文件系统为 f2fs，建议不带电池的产品可以将 data 区的文件系统改为 ext4，可以减小异常掉电后数据丢失的概率。修改方法如下：

以 rk3566_r 为例说明：

```

device/rockchip/common$ git diff
diff --git a/scripts/fstab_tools/fstab.in b/scripts/fstab_tools/fstab.in
index 6e78b00..a658332 100755
--- a/scripts/fstab_tools/fstab.in
+++ b/scripts/fstab_tools/fstab.in
@@ -20,6 +20,6 @@ ${_block_prefix}system_ext /system_ext ext4 ro,barrier=1
${_flags},first_stage_
# For sdmmc
/devices/platform/${_sdmmc_device}/mmc_host*      auto auto defaults
voldmanaged=sdcard1:auto
# Full disk encryption has less effect on rk3326, so default to enable this.
-/dev/block/by-name/userdata /data f2fs
noatime,nosuid,nodev,discard,reserve_root=32768,resgid=1065
latemount,wait,check,fileencryption=aes-256-xts:aes-256-
cts:v2+inlinecrypt_optimized,quota,formattable,reservedsize=128M,checkpoint=fs
+ /dev/block/by-name/userdata /data f2fs
noatime,nosuid,nodev,discard,reserve_root=32768,resgid=1065
latemount,wait,check,fileencryption=aes-256-xts:aes-256-
cts:v2+inlinecrypt_optimized,quota,formattable,reservedsize=128M,checkpoint=fs
# for ext4
- /dev/block/by-name/userdata /data ext4
discard,noatime,nosuid,nodev,noauto_da_alloc,data=ordered,user_xattr,barrier=1
latemount,wait,formattable,check,fileencryption=software,quota,reservedsize=128M
,checkpoint=block
+ /dev/block/by-name/userdata /data ext4
discard,noatime,nosuid,nodev,noauto_da_alloc,data=ordered,user_xattr,barrier=1
latemount,wait,formattable,check,fileencryption=software,quota,reservedsize=128M
,checkpoint=block

```

```

device/rockchip/rk356x$ git diff
diff --git a/rk3566_r/recovery.fstab b/rk3566_r/recovery.fstab
index 7532217..cf789ac 100755
--- a/rk3566_r/recovery.fstab
+++ b/rk3566_r/recovery.fstab
@@ -7,7 +7,7 @@
 /dev/block/by-name/odm                                /odm                                ext4
 defaults                                                defaults
 /dev/block/by-name/cache                              /cache                             ext4
 defaults                                                defaults
 /dev/block/by-name/metadata                            /metadata                          ext4
 defaults                                                defaults
 -/dev/block/by-name/userdata                            /data                             f2fs
 defaults                                                defaults
 +/dev/block/by-name/userdata                            /data                             ext4
 defaults                                                defaults
 /dev/block/by-name/cust                                /cust                              ext4
 defaults                                                defaults
 /dev/block/by-name/custom                              /custom                            ext4
 defaults                                                defaults
 /dev/block/by-name/radical_update                      /radical_update                    ext4
 defaults                                                defaults

```

修改开关机动画和开关机铃声

参考文档：

RKDocs\android\Rockchip_Introduction_Android_Power_On_Off_Animation_and_Tone_Customization_CN&EN.pdf

APP 设置性能模式

device/rockchip/rk3xxx/ 下配置文件：package_performance.xml，在其中的节点中加入需要使用性能模式的包名：（使用 `aapt dump badging (file_path.apk)` 获取包名）

```
< app package="包名" mode="是否启用加速，启用为 1，关闭为 0"/>
```

例如针对安兔兔的参考如下：

```

< app package="com.antutu.ABenchMark" mode="1"/>
< app package="com.antutu.benchmark.full" mode="1"/>
< app package="com.antutu.benchmark.full" mode="1"/>

```

编译时会将文件打包进固件。

GPU 相关问题排查方法

参考下面文档，可以做初步的问题排查

RKDocs\android\Rockchip_User_Guide_Dr.G_CN&EN.pdf

OTP 和 efuse 说明

OTP 支持芯片

- RK3326
- PX30
- RK3566
- RK3568
- RK3588

EFUSE 支持芯片

- RK3288
- RK3368
- RK3399

固件签名和 otp/efuse 烧写参考文档

RKDocs\common\security\Rockchip-Secure-Boot-Application-Note-V1.9.pdf

代码中如何判断设备的 OTP/EFUSE 是否已经烧写

OTP/EFUSE 的状态会通过 kernel 的 cmdline 进行传递，cmdline 中的 fuse.programmed 用来标识 OTP/EFUSE 状态，具体如下：

- "fuse.programmed=1"：软件固件包已经进行了 secure-boot 签名，硬件设备的 efuse/otp 已经被烧写。
- "fuse.programmed=0"：软件固件包已经进行了 secure-boot 签名，硬件设备的 efuse/otp 没有被烧写。
- cmdline 中没有 fuse.programmed：软件固件包没有进行 secure-boot 签名（Miniloader 不传递），或者 Miniloader 太旧没有支持传递。

开关 selinux

如下修改，false 为关闭，true 为打开

```
device/rockchip/common$
--- a/BoardConfig.mk
+++ b/BoardConfig.mk
@@ -67,7 +67,7 @@ endif

# Enable android verified boot 2.0
BOARD_AVB_ENABLE ?= false
-BOARD_SELINUX_ENFORCING ?= false
+BOARD_SELINUX_ENFORCING ?= true
```

开机弹出“Android 系统出现问题”警告

出现警告框的原因有两种：

1. 固件不匹配，system/boot/vendor 三个 fingerprint 不一致，不是同一套固件。
2. 机器打开支持了 IO 调试功能的 config，编译时，使用文档前面所说的内核编译命令即可关闭。
3. 对于需要使用 IO 调试功能的项目，可以直接不管上述两种原因，直接合入 frameworks/base 下的 patch 去掉弹窗：

```
diff --git
a/services/core/java/com/android/server/wm/ActivityTaskManagerService.java
b/services/core/java/com/android/server/wm/ActivityTaskManagerService.java
index 595c340..d4e495a 100644
```

```

--- a/services/core/java/com/android/server/wm/ActivityTaskManagerService.java
+++ b/services/core/java/com/android/server/wm/ActivityTaskManagerService.java
@@ -6555,7 +6555,7 @@ public class ActivityTaskManagerService extends
IActivityTaskManager.Stub {
        } catch (RemoteException e) {
        }

-        if (!Build.isBuildConsistent()) {
+        if (0 && !Build.isBuildConsistent()) {
            slog.e(TAG, "Build fingerprint is not consistent, warning
user");

            mHandler.post(() -> {
                if (mShowDialogs) {

```

如何打开设置中以太网的设置项

系统设置中默认没有以太网设置的选项，如果项目中需要以太网可以按如下配置打开：

```

--- a/BoardConfig.mk
+++ b/BoardConfig.mk
@@ -146,3 +146,6 @@ endif
    ifeq ($(strip $(BOARD_USES_AB_IMAGE)), true)
        DEVICE_MANIFEST_FILE :=
device/rockchip/$(TARGET_BOARD_PLATFORM)/manifest_ab.xml
    endif

+# for ethernet
+BOARD_HS_ETHERNET := true

```

关于 AVB 和 security boot 的操作

AVB 和 security boot 的操作参考文档

[RKDocs/common/security/RK356X_SecurityBoot_And_AVB_instructions_CN.pdf](#)

IO 命令无法使用

IO 命令需要依赖 DEVMEM，而 DEVMEM 默认是关闭的，所以导致 IO 默认无法使用，如果调试需要使用 IO 命令可以按如下修改：

```
wlq@ubuntu:~/rk3562_Android14.0/$ vim mkcombinedroot/configs/android-14.config
```

如果是 GO 的产品则需要修改：

```
wlq@ubuntu:~/rk3562_Android14.0$ vim mkcombinedroot/configs/android-14-go.config
```

删除掉下面这行：

```
# CONFIG_DEVMEM is not set
```

如果要编译 Android，则还需要修改如下代码

```
cd rk3562_Android14.0/kernel/configs
```

```

diff --git a/android-6.1/android-base.config b/android-6.1/android-base.config
index 5de76f0..6dcdf86 100644
--- a/android-6.1/android-base.config
+++ b/android-6.1/android-base.config
@@ -2,7 +2,6 @@
 # CONFIG_ANDROID_LOW_MEMORY_KILLER is not set
 # CONFIG_ANDROID_PARANOID_NETWORK is not set
 # CONFIG_BPFILTER is not set
-# CONFIG_DEVMEM is not set
 # CONFIG_FHANDLE is not set
 # CONFIG_FW_CACHE is not set
 # CONFIG_IP6_NF_NAT is not set
wlq@sys2206:~/rk3562_Android14.0/kernel/configs$ git diff
diff --git a/u/android-6.1/android-base.config b/u/android-6.1/android-
base.config
index 29b9e98..c1b21cf 100644
--- a/u/android-6.1/android-base.config
+++ b/u/android-6.1/android-base.config
@@ -2,7 +2,6 @@
 # CONFIG_ANDROID_LOW_MEMORY_KILLER is not set
 # CONFIG_ANDROID_PARANOID_NETWORK is not set
 # CONFIG_BPFILTER is not set
-# CONFIG_DEVMEM is not set
 # CONFIG_FHANDLE is not set
 # CONFIG_FW_CACHE is not set
 # CONFIG_IP6_NF_NAT is not set

```

SN 号的命令规则

SN 号必须以字母开头，长度 14 个字节以内。

Kernel 编译报 LZ4 的错误

Kernel 编译 I 的时候报如下错误:

```
SORTEX vmlinux
SYSMAP System.map
OBJCOPY arch/arm/boot/Image
Kernel: arch/arm/boot/Image is ready
SHIPPED arch/arm/boot/compressed/hyp-stub.S
SHIPPED arch/arm/boot/compressed/fdt_rw.c
SHIPPED arch/arm/boot/compressed/fdt.h
SHIPPED arch/arm/boot/compressed/libfdt.h
SHIPPED arch/arm/boot/compressed/libfdt_internal.h
SHIPPED arch/arm/boot/compressed/fdt_ro.c
SHIPPED arch/arm/boot/compressed/fdt_wip.c
SHIPPED arch/arm/boot/compressed/fdt.c
SHIPPED arch/arm/boot/compressed/lib1funcs.S
SHIPPED arch/arm/boot/compressed/ashldi3.S
SHIPPED arch/arm/boot/compressed/bswapsdi2.S
LDS arch/arm/boot/compressed/vmlinux.lds
AS arch/arm/boot/compressed/head.o
LZ4 arch/arm/boot/compressed/piggy_data
Incorrect parameters
Usage :
    lz4 [arg] [input] [output]

input : a filename
        with no FILE, or when FILE is - or stdin, read standard input
Arguments :
  -1 : Fast compression (default)
  -9 : High compression
  -d : decompression (default for .lz4 extension)
  -z : force compression
  -f : overwrite output without prompting
  -h/-H : display help/long help and exit
arch/arm/boot/compressed/Makefile:191: recipe for target 'arch/arm/boot/compressed/piggy_data' failed
make[2]: *** [arch/arm/boot/compressed/piggy_data] Error 1
arch/arm/boot/Makefile:71: recipe for target 'arch/arm/boot/compressed/vmlinux' failed
make[1]: *** [arch/arm/boot/compressed/vmlinux] Error 2
arch/arm/Makefile:351: recipe for target 'zImage' failed
make: *** [zImage] Error 2
```

问题原因:

系统自带的 lz4 版本太低, 要求 1.8.3 及以上版本

```
wlq@ubuntu:~$ lz4 -v
*** LZ4 command line interface 64-bits v1.8.3, by Yann Collet ***
refusing to read from a console
```

解决方法:

直接拷贝 android 编译出来的 lz4 覆盖系统的 lz4

```
sudo cp out/host/linux-x86/bin/lz4 /usr/bin/lz4
```

Android Samba 功能

参考文档

RKDocs/android/Rockchip_Introduction_Android_Samba_CN.pdf

NFS 启动

参考文档及补丁:

RKDocs/android/patches/customized_functions/nfs_boot_patch_v1.1.0.zip

RK3528 DDR 4BIT Loader 修改

```
diff --git a/RKBOOT/RK3528MINIALL.ini b/RKBOOT/RK3528MINIALL.ini
index a7e3779..6a952cf 100644
--- a/RKBOOT/RK3528MINIALL.ini
+++ b/RKBOOT/RK3528MINIALL.ini
@@ -14,7 +14,7 @@ Path1=bin/rk35/rk3528_usbplug_v1.03.bin
NUM=2
LOADER1=FlashData
LOADER2=FlashBoot
-FlashData=bin/rk35/rk3528_ddr_1056MHZ_v1.05.bin
+FlashData=bin/rk35/rk3528_ddr_1056MHZ_4BIT_PCB_v1.05.bin
```

附录 A 编译开发环境搭建 Compiling and development environment setup

Initializing a Build Environment

This section describes how to set up your local work environment to build the Android source files. You must use Linux or Mac OS; building under Windows is not currently supported.

For an overview of the entire code-review and code-update process, see Life of a Patch.

Note: All commands in this site are preceded by a dollar sign (\$) to differentiate them from output or entries within files. You may use the Click to copy feature at the top right of each command box to copy all lines without the dollar signs or triple-click each line to copy it individually without the dollar sign.

Choosing a Branch

Some requirements for the build environment are determined by the version of the source code you plan to compile. For a full list of available branches, see Build Numbers. You can also choose to download and build the latest source code (called master), in which case you will simply omit the branch specification when you initialize the repository.

After you have selected a branch, follow the appropriate instructions below to set up your build environment.

Setting up a Linux build environment

These instructions apply to all branches, including master.

The Android build is routinely tested in house on recent versions of Ubuntu LTS (14.04) and Debian testing. Most other distributions should have the required build tools available.

For Gingerbread (2.3.x) and newer versions, including the master branch, a 64-bit environment is required. Older versions can be compiled on 32-bit systems.

Note: See Requirements for the complete list of hardware and software requirements, then follow the detailed instructions for Ubuntu and Mac OS below.

Installing the JDK

The master branch of Android in the Android Open Source Project (AOSP) comes with prebuilt versions of OpenJDK below prebuilts/jdk/ so no additional installation is required.

Older versions of Android require a separate installation of the JDK. On Ubuntu, use OpenJDK. See JDK Requirements for precise versions and the sections below for instructions.

For Ubuntu >= 15.04

Run the following:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-8-jdk
```

For Ubuntu LTS 14.04

There are no available supported OpenJDK 8 packages for Ubuntu 14.04. The Ubuntu 15.04 OpenJDK 8 packages have been used successfully with Ubuntu 14.04. Newer package versions (e.g. those for 15.10, 16.04) were found not to work on 14.04 using the instructions below.

1. Download the .deb packages for 64-bit architecture from old-releases.ubuntu.com:

```
openjdk-8-jre-headless_8u45-b14-1_amd64.deb with SHA256
0f5aba8db39088283b51e00054813063173a4d8809f70033976f83e214ab56c0
openjdk-8-jre_8u45-b14-1_amd64.deb with SHA256
9ef76c4562d39432b69baf6c18f199707c5c56a5b4566847df908b7d74e15849
openjdk-8-jdk_8u45-b14-1_amd64.deb with SHA256
6e47215cf6205aa829e6a0a64985075bd29d1f428a4006a80c9db371c2fc3c4c
```

2. Optionally, confirm the checksums of the downloaded files against the SHA256 string listed with each package above. For example, with the sha256sum tool:

```
sha256sum {downloaded.deb file}
```

3. Install the packages:

```
sudo apt-get update
```

Run dpkg for each of the .deb files you downloaded. It may produce errors due to missing dependencies:

```
sudo dpkg -i {downloaded.deb file}
```

To fix missing dependencies:

```
sudo apt-get -f install
```

Update the default Java version - optional

Optionally, for the Ubuntu versions above update the default Java version by running:

```
sudo update-alternatives --config javasudo update-alternatives --config javac
```

Note: If, during a build, you encounter version errors for Java, see [Wrong Java version](#) for likely causes and solutions.

Installing required packages (Ubuntu 14.04)

You will need a 64-bit version of Ubuntu. Ubuntu 14.04 is recommended.

```
sudo apt-get install git-core gnupg flex bison gperf build-essential zip curl
zlib1g-dev gcc-multilib g++-multilib libc6-dev-i386 lib32ncurses5-dev x11proto-
core-dev libx11-dev lib32z-dev ccache libgl1-mesa-dev libxml2-utils xsltproc
unzip python-pyelftools python3-pyelftools device-tree-compiler libfdt-dev
libfdt1 libssl-dev liblz4-tool python-dev
```


Note: To use SELinux tools for policy analysis, also install the python-networkx package. Note: If you are using LDAP and want to run ART host tests, also install the libnss-sss:i386 package.

Configuring USB Access

Under GNU/Linux systems (and specifically under Ubuntu systems), regular users can't directly access USB devices by default. The system needs to be configured to allow such access. The recommended approach is to create a file `/etc/udev/rules.d/51-android.rules` (as the root user) and to copy the following lines in it. `must` be replaced by the actual username of the user who is authorized to access the phones over USB.

```
# adb protocol on passion (Rockchip products)
SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="2207", ATTR{idProduct}=="0010", MODE="0600",
OWNER="username"
```

Those new rules take effect the next time a device is plugged in. It might therefore be necessary to unplug the device and plug it back into the computer.

This is known to work on both Ubuntu Hardy Heron (8.04.x LTS) and Lucid Lynx (10.04.x LTS). Other versions of Ubuntu or other variants of GNU/Linux might require different configurations. References : <http://source.android.com/source/initializing.html>

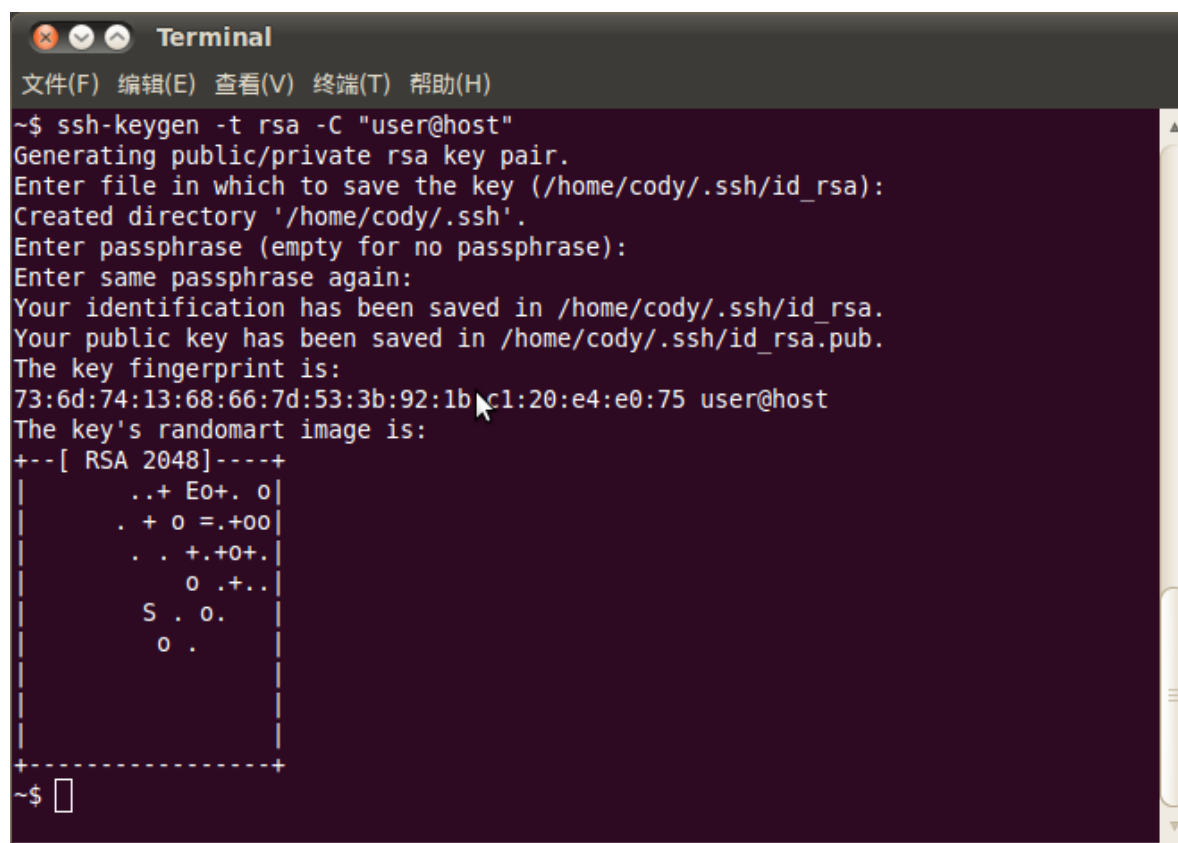
附录 B SSH 公钥操作说明 SSH public key operation instruction

附录 B-1 SSH 公钥生成 SSH public key generation

使用如下命令生成：

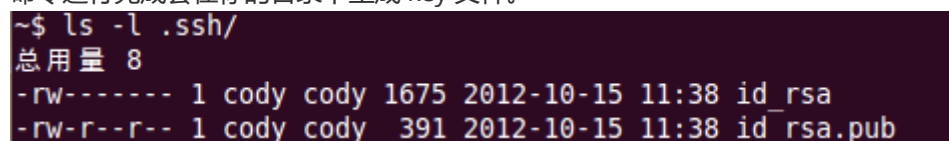
```
ssh-keygen -t rsa -C "user@host"
```

请将 user@host 替换成您的邮箱地址。



```
Terminal
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 终端(T) 帮助(H)
~$ ssh-keygen -t rsa -C "user@host"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/cody/.ssh/id_rsa):
Created directory '/home/cody/.ssh'.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/cody/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/cody/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
73:6d:74:13:68:66:7d:53:3b:92:1b:c1:20:e4:e0:75 user@host
The key's randomart image is:
+---[ RSA 2048]-----+
|      ..+ Eo+. o |
|      . + 0 =.+oo |
|      . . +.+0+. |
|              0 .+.. |
|      S . o. |
|      o . |
+-----+
~$
```

命令运行完成会在你的目录下生成 key 文件。



```
~$ ls -l .ssh/
总用量 8
-rw----- 1 cody cody 1675 2012-10-15 11:38 id_rsa
-rw-r--r-- 1 cody cody 391 2012-10-15 11:38 id_rsa.pub
```

请妥善保管生成的私钥文件 id_rsa 和密码，并将 id_rsa.pub 发邮件给 SDK 发布服务器的管理员。

附录 B-2 使用 key-chain 管理密钥 Use key-chain to manage the key

推荐您使用比较简易的工具 keychain 管理密钥。

具体使用方法如下：

1. 安装 keychain 软件包：

```
$sudo aptitude install keychain
```

2. 配置使用密钥：

```
$vim ~/.bashrc
```

增加下面这行：

```
eval `keychain --eval ~/.ssh/id_rsa`
```

其中，id_rsa 是私钥文件名称。

以上配置以后，重新登录控制台，会提示输入密码，只需输入生成密钥时使用的密码即可，若无密码可不输入。

另外，请尽量不要使用 sudo 或 root 用户，除非您知道如何处理，否则将导致权限以及密钥管理混乱。

附录 B-3 多台机器使用相同 ssh 公钥 Multiple devices use the same ssh public key

在不同机器使用，可以将你的 ssh 私钥文件 id_rsa 拷贝到要使用的机器的“~/.ssh/id_rsa”即可。
在使用错误的私钥会出现如下提示，请注意替换成正确的私钥。

```
~/tmp$ git clone git@172.16.10.211:rk292x/mid/4.1.1_r1
Initialized empty Git repository in /home/cody/tmp/4.1.1_r1/.git/
The authenticity of host '172.16.10.211 (172.16.10.211)' can't be established.
RSA key fingerprint is fe:36:dd:30:bb:83:73:e1:0b:df:90:e2:73:e4:61:46.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '172.16.10.211' (RSA) to the list of known hosts.
git@172.16.10.211's password: █
```

添加正确的私钥后，就可以使用 git 克隆代码，如下图。

```
~$ cd tmp/
~/tmp$ git clone git@172.16.10.211:rk292x/mid/4.1.1_r1
Initialized empty Git repository in /home/cody/tmp/4.1.1_r1/.git/
The authenticity of host '172.16.10.211 (172.16.10.211)' can't be established.
RSA key fingerprint is fe:36:dd:30:bb:83:73:e1:0b:df:90:e2:73:e4:61:46.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added '172.16.10.211' (RSA) to the list of known hosts.
remote: Counting objects: 237923, done.
remote: Compressing objects: 100% (168382/168382), done.
Receiving objects: 9% (21570/237923), 61.52 MiB | 11.14 MiB/s
```

添加 ssh 私钥可能出现如下提示错误。

```
Agent admitted failure to sign using the key
```

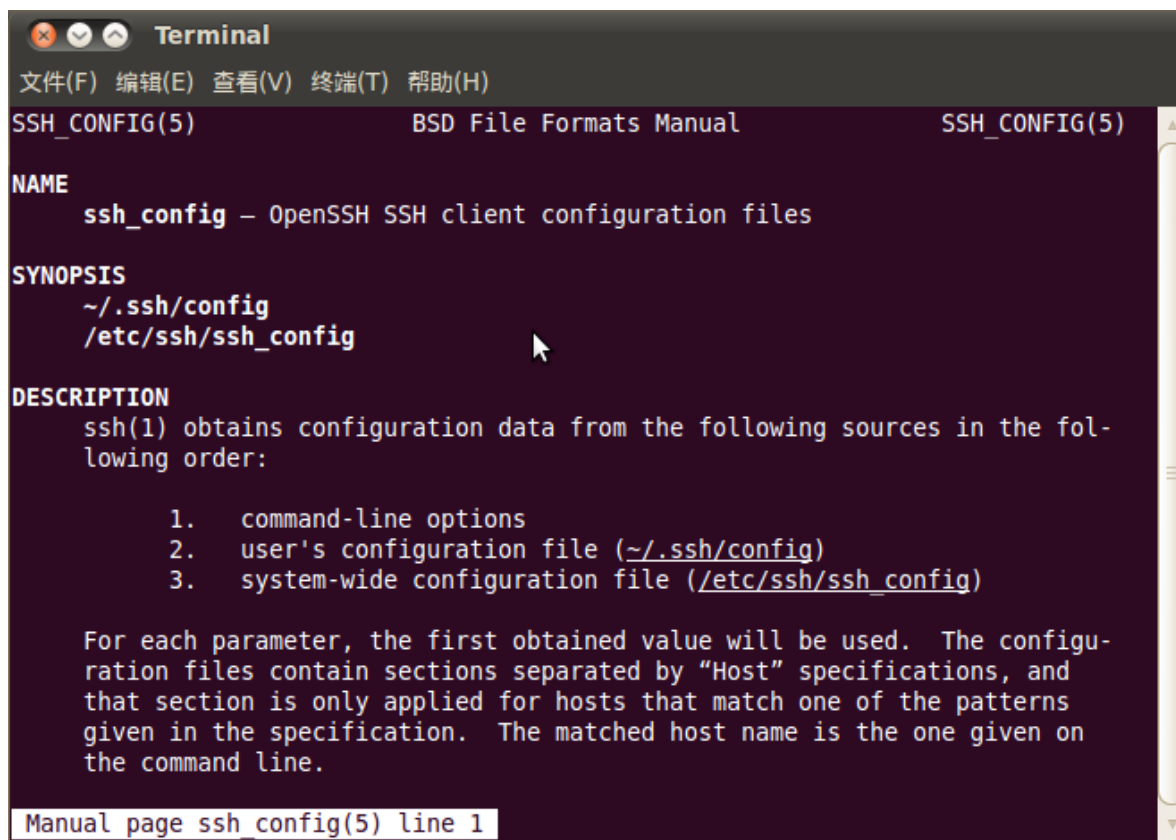
在 console 输入如下命令即可解决。

```
ssh-add ~/.ssh/id_rsa
```

附录 B-4 一台机器切换不同 ssh 公钥 Switch different ssh public keys on one device

可以参考 ssh_config 文档配置 ssh。

```
~$ man ssh_config
```



```
Terminal
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 终端(T) 帮助(H)
SSH_CONFIG(5) BSD File Formats Manual SSH_CONFIG(5)

NAME
  ssh_config - OpenSSH SSH client configuration files

SYNOPSIS
  ~/.ssh/config
  /etc/ssh/ssh_config

DESCRIPTION
  ssh(1) obtains configuration data from the following sources in the following order:

  1. command-line options
  2. user's configuration file (~/.ssh/config)
  3. system-wide configuration file (/etc/ssh/ssh_config)

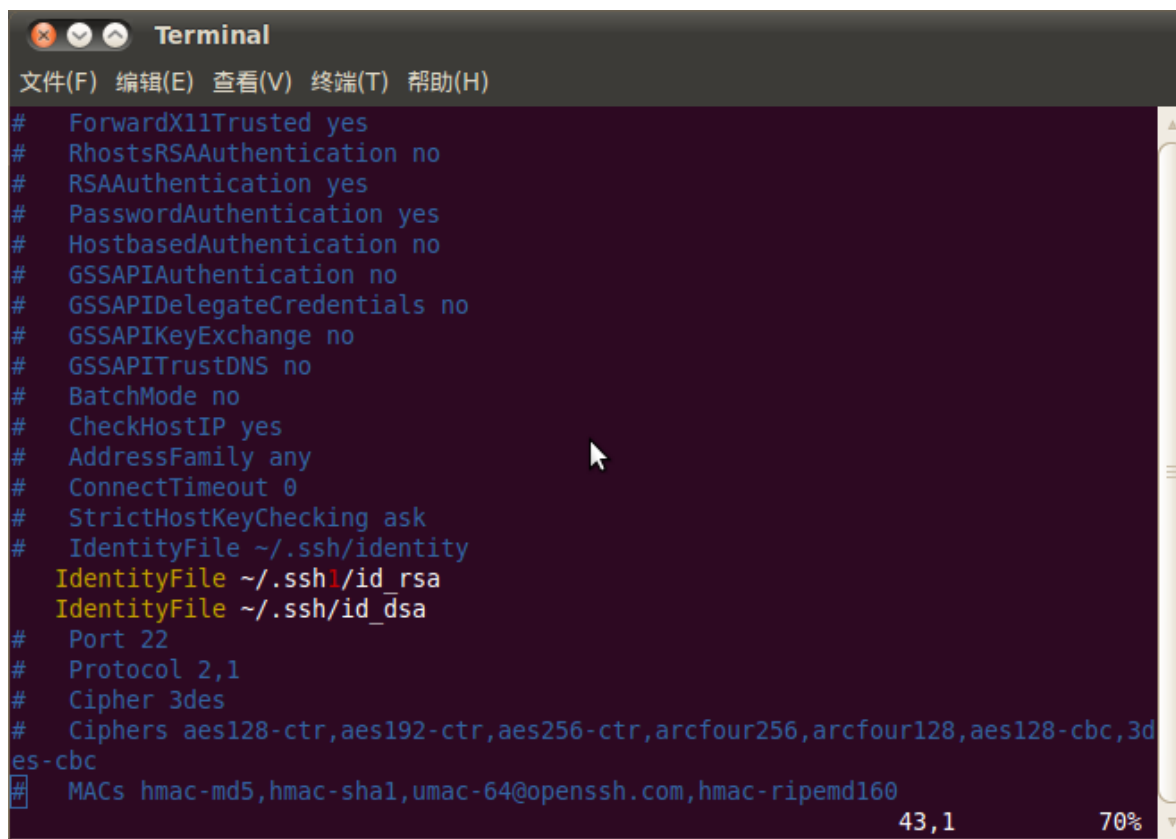
  For each parameter, the first obtained value will be used. The configuration files contain sections separated by "Host" specifications, and that section is only applied for hosts that match one of the patterns given in the specification. The matched host name is the one given on the command line.

Manual page ssh_config(5) line 1
```

通过如下命令，配置当前用户的 ssh 配置。

```
~$ cp /etc/ssh/ssh_config ~/.ssh/config
~$ vi ~/.ssh/config
```

如图，将 ssh 使用另一个目录的文件“~/.ssh1/id_rsa”作为认证私钥。通过这种方法，可以切换不同的密钥。



```
Terminal
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 终端(T) 帮助(H)

# ForwardX11Trusted yes
# RhostsRSAAuthentication no
# RSAAuthentication yes
# PasswordAuthentication yes
# HostbasedAuthentication no
# GSSAPIAuthentication no
# GSSAPIDelegateCredentials no
# GSSAPIKeyExchange no
# GSSAPITrustDNS no
# BatchMode no
# CheckHostIP yes
# AddressFamily any
# ConnectTimeout 0
# StrictHostKeyChecking ask
# IdentityFile ~/.ssh/identity
IdentityFile ~/.ssh1/id_rsa
IdentityFile ~/.ssh/id_dsa
# Port 22
# Protocol 2,1
# Cipher 3des
# Ciphers aes128-ctr,aes192-ctr,aes256-ctr,arcfour256,arcfour128,aes128-cbc,3des-cbc
# MACs hmac-md5,hmac-sha1,umac-64@openssh.com,hmac-ripemd160

43,1 70%
```

附录 B-5 密钥权限管理 Key authority management

服务器可以实时监控某个 key 的下载次数、IP 等信息，如果发现异常将禁用相应的 key 的下载权限。请妥善保管私钥文件。并不要二次授权与第三方使用。

附录 B-6 Git 权限申请说明 Git authority application instruction

参考上述章节，生成公钥文件，发邮件至 fae@rock-chips.com，申请开通 SDK 代码下载权限。